PROPOSAL DAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROYEK REKAYASA GEODESI-GEOMATIKA

"Sistem Rekomendasi Destinasi dan Rute Wisata Kapanewon Girimulyo, Kalibawang, dan Samigaluh Berbasis WebGIS"

Diusulkan oleh:

Mirdha Dhea Permata	23/512640/TK/56337
Maulida Fi Nurrin	23/518483/TK/57087
Muhammad Frisky Makarim	23/518553/TK/57108
Anindya R Putri Alindita	23/521017/TK/57460
Kharisma Alawiyah	23/522504/TK/57685

Dosen Pembimbing:
Dr. Dedi Atunggal S.P., S.T., M.Sc.
NIP. 197912142005011003

PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK GEODESI
DEPARTEMEN TEKNIK GEODESI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2026

LEMBAR PENGESAHAN

PROYEK REKAYASA GEODESI-GEOMATIKA

"Sistem Rekomendasi Destinasi dan Rute Wisata Kapanewon Girimulyo, Kalibawang, dan Samigaluh Berbasis WebGIS"

Diajukan oleh:

Mirdha Dhea Permata	23/512640/TK/56337
Maulida Fi Nurrin	23/518483/TK/57087
Muhammad Frisky Makarim	23/518553/TK/57108
Anindya R Putri Alindita	23/521017/TK/57460
Kharisma Alawiyah	23/522504/TK/57685

Menyetujui,

Ketua Program Studi Sarjana Teknik Geodesi	Dosen Pembimbing
Ir. Heri Sutanta, S.T., M.Sc., Ph.D.	Dr. Dedi Atunggal S.P., S.T., M.Sc.
NIP. 197605232002121002	NIP. 197912142005011003

RINGKASAN

Proyek ini membangun purwarupa WebGIS rekomendasi destinasi dan rute wisata untuk Kapanewon Girimulyo, Kalibawang, dan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Basis data awal berisi 88 entri potensi wisata hasil ekstraksi Google Maps dan kurasi tim. Data tersebut dibersihkan, di-*overlay* dengan batas wilayah Rupabumi Indonesia (RBI) 1:25.000, dan digabungkan dari 5 pasangan duplikat, sehingga menghasilkan 83 destinasi. Dari jumlah itu, 70 destinasi berada dalam cakupan tiga kapanewon (Samigaluh 29, Kalibawang 22, Girimulyo 19) dan terbagi ke dalam lima kategori wisata.

Rekomendasi disusun dengan kombinasi AHP–SAW berdasarkan empat kriteria: waktu tempuh dan biaya kunjungan (*cost*), serta rating dan popularitas (*benefit*). Bobot awal AHP (waktu 27,0%, biaya 14,4%, rating 42,5%, popularitas 16,1%) memiliki CR = 0,0170 (konsisten) dan dapat disesuaikan oleh pengguna. Waktu dan jarak tempuh dihitung pada jaringan jalan OpenStreetMap melalui OSRM. Analisis menunjukkan jarak jalan rata-rata 1,74 kali jarak garis lurus, sehingga perhitungan berbasis jaringan jalan memang diperlukan di wilayah perbukitan Menoreh. Rute kunjungan disusun dengan heuristik *nearest neighbour* dari sepuluh destinasi teratas dengan memperhatikan batas waktu dan anggaran. Saat dibuka, WebGIS terlebih dahulu menanyakan lima hal kepada pengguna (lokasi awal, jenis wisata, waktu, anggaran, dan rating minimum), lalu langsung menyajikan rekomendasi dan rute sesuai jawaban tersebut. Navigasi rute juga dijalankan di dalam WebGIS: petunjuk belok-demi-belok berbahasa Indonesia, pelacakan GPS, dan penghitungan ulang rute saat pengguna keluar jalur.

Hasil perhitungan sistem identik dengan perhitungan ulang independen (Python/numpy) dan dengan perhitungan berumus Microsoft Excel pada empat skenario uji (selisih maksimum nilai preferensi $\leq 2{,}2 \times 10^{-16}$). Seluruh 33 skenario uji *black-box* dinyatakan sesuai. Uji kegunaan dengan System Usability Scale (SUS) masih akan dilaksanakan bersama responden; instrumennya sudah disiapkan.

Kata kunci: WebGIS, AHP, SAW, rekomendasi wisata, nearest neighbour, OSRM, Kulon Progo.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 2
RINGKASAN 3
DAFTAR ISI 5
DAFTAR GAMBAR 8
DAFTAR TABEL 9
BAB I PENDAHULUAN 10
I.1 Latar Belakang 10
I.2 Rumusan Masalah 11
I.3 Tujuan Kegiatan 12
I.4 Manfaat Kegiatan 12
I.5 Ruang Lingkup Kegiatan 13
BAB II LANDASAN TEORI 14
II.1 Pariwisata dan Kategori Wisata 14
II.2 Sistem Informasi Geografis (SIG) 14
II.3 Multi-Criteria Decision Making (MCDM) 15
II.4 Analytical Hierarchy Process (AHP) 15
II.5 Simple Additive Weighting (SAW) 15
II.6 Web Geographic Information System (WebGIS) 16
II.7 Analisis Jaringan Jalan dan Routing 16
II.8 Heuristik Nearest Neighbour 16
II.9 Pengujian Sistem 17
BAB III METODOLOGI PELAKSANAAN 18
III.1 Deskripsi Lokasi Kegiatan 18
III.2 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 19
III.2.1 Alat 19
III.2.2 Bahan 20
III.2.3 Pembagian Penanggung Jawab 20
III.3 Tahapan Pelaksanaan 21
Tahap 1 – Studi literatur dan koordinasi 22
Tahap 2 – Pengumpulan data 23
Tahap 3 – Pembersihan dan standardisasi atribut 23
Tahap 4 – Overlay spasial dan penentuan cakupan wilayah 23

Tahap 5 – Penggabungan duplikat 24
Tahap 6 – Klasifikasi dan atribut turunan 24
Tahap 7 – Penyusunan basis data 25
Tahap 8 – Penentuan kriteria penilaian 25
Tahap 9 – Pembobotan AHP 26
Tahap 10 – Perhitungan waktu dan jarak tempuh 26
Tahap 11 – Penyaringan destinasi 27
Tahap 12 – Pemeringkatan SAW 27
Tahap 13 – Penyusunan rute kunjungan (nearest neighbour) 27
Tahap 14 – Pembangunan WebGIS 28
Tahap 15 – Pengujian dan evaluasi 29
III.4 Jadwal Pelaksanaan 30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 31
IV.1 Hasil Inventarisasi dan Basis Data 31
IV.2 Hasil Pembobotan AHP 33
IV.3 Hasil Analisis Jaringan Jalan 34
IV.4 Hasil Pemeringkatan SAW 35
IV.5 Hasil Penyusunan Rute 36
IV.6 Hasil WebGIS 37
IV.6.1 Panduan awal lima pertanyaan 37
IV.6.2 Hasil rekomendasi dan rute 40
IV.6.3 Jelajah, metode, dan data 45
IV.7 Hasil Pengujian 48
IV.7.1 Uji unit dan validasi silang 48
IV.7.2 Black-box testing 49
IV.7.3 System Usability Scale (SUS) 51
IV.8 Keterbatasan dan Rencana Tindak Lanjut 52
BAB V PENUTUP 53
V.1 Kesimpulan 53
V.2 Saran 53
DAFTAR PUSTAKA 55
LAMPIRAN 58
Lampiran A. Kamus Data Tabel Destinasi Wisata 58
Lampiran B. Daftar Destinasi Dalam Cakupan 58

Lampiran C. Kuesioner Perbandingan Berpasangan AHP 61
Lampiran D. Kuesioner System Usability Scale (SUS)..... 61
Lampiran E. Panduan Menjalankan dan Memperbarui Sistem..... 62
Lampiran F. Panduan Presentasi dan Antisipasi Pertanyaan 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Peta lokasi kegiatan dan sebaran destinasi wisata 19
Gambar III.2 Diagram alir tahapan pelaksanaan 22
Gambar III.3 Arsitektur sistem WebGIS 29
Gambar IV.1 Bobot AHP bawaan dan profil bobot alternatif pada sistem 34
Gambar IV.2 Perbandingan jarak jalan OSRM terhadap jarak garis lurus antar-destinasi 34
Gambar IV.3 Panduan langkah 1: menentukan lokasi awal perjalanan 38
Gambar IV.4 Panduan langkah 2: memilih jenis wisata 38
Gambar IV.5 Panduan langkah 3: menentukan waktu yang tersedia 39
Gambar IV.6 Ringkasan jawaban sebelum rekomendasi dihitung 39
Gambar IV.7 Hasil peringkat rekomendasi sesuai jawaban panduan 40
Gambar IV.8 Rute kunjungan hasil nearest neighbour pada jaringan jalan 41
Gambar IV.9 Petunjuk arah belok-demi-belok berbahasa Indonesia 41
Gambar IV.10 Mode navigasi di dalam WebGIS (banner petunjuk dan posisi pengguna) 42
Gambar IV.11 Mode navigasi pada layar ponsel 43
Gambar IV.12 Tabel transparansi perhitungan SAW 44
Gambar IV.13 Formulir kriteria manual dan pengaturan bobot 44
Gambar IV.14 Tab Jelajah: peta interaktif dan daftar destinasi 45
Gambar IV.15 Jendela detail destinasi beserta catatan mutu data 46
Gambar IV.16 Kalkulator AHP pada tab Metode 47
Gambar IV.17 Tab Data & Mutu 47
Gambar IV.18 Panduan awal pada layar ponsel 48

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Luas dan jumlah kalurahan wilayah kajian 18
Tabel III.2 Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan 19
Tabel III.3 Data yang digunakan 20
Tabel III.4 Pembagian penanggung jawab 20
Tabel III.5 Konversi biaya kunjungan ke skala 1–5 (kriteria C2) 24
Tabel III.6 Asumsi durasi kunjungan per kategori 25
Tabel III.7 Kriteria penilaian SAW 25
Tabel III.8 Aturan penyaringan berdasarkan masukan pengguna 27
Tabel III.9 Struktur berkas proyek 29
Tabel III.10 Jadwal pelaksanaan kegiatan (September 2026 – Mei 2027) 30
Tabel IV.1 Ringkasan kendali mutu data 31
Tabel IV.2 Titik batas (koordinat sedikit di luar poligon RBI) 31
Tabel IV.3 Penggabungan pasangan duplikat 32
Tabel IV.4 Jumlah destinasi dalam cakupan per kategori dan kapanewon 32
Tabel IV.5 Sepuluh destinasi dengan ulasan terbanyak (dalam cakupan) 32
Tabel IV.6 Matriks perbandingan berpasangan dan bobot AHP bawaan 33
Tabel IV.7 Contoh perhitungan SAW tiga peringkat teratas skenario S1 35
Tabel IV.8 Lima peringkat teratas pada empat skenario uji 35
Tabel IV.9 Rute kunjungan hasil nearest neighbour 36
Tabel IV.10 Pertanyaan panduan awal dan pemanfaatannya dalam sistem 37
Tabel IV.11 Hasil validasi silang sistem terhadap perhitungan independen 49
Tabel IV.12 Hasil black-box testing 49
Tabel IV.13 Rekap hasil SUS (diisi setelah pengujian) 52
Tabel L.1 Kamus data destinasi_wisata 58
Tabel L.2 Daftar 70 destinasi wisata dalam cakupan 58
Tabel L.3 Antisipasi pertanyaan penguji 63

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat mendukung pengembangan wilayah melalui pemanfaatan potensi alam, budaya, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Kabupaten Kulon Progo memiliki keragaman daya tarik wisata yang tersebar pada berbagai wilayah, termasuk wilayah fokus Proyek Rekayasa Geodesi-Geomatika ini, yaitu Kapanewon Girimulyo, Kalibawang, dan Samigaluh. Ketiga wilayah tersebut berkarakter perbukitan dengan beragam objek wisata, mulai dari Wisata Alam, Wisata Alam-Buatan, Religi dan Budaya, Agrowisata, hingga Akomodasi dan Rekreasi. Keberagaman tersebut menunjukkan adanya potensi wisata yang dapat dikembangkan. Namun, perbedaan karakteristik setiap objek wisata memerlukan identifikasi dan penilaian yang mempertimbangkan kondisi masing-masing objek secara lebih menyeluruh.

Dalam kondisi nyata, informasi mengenai objek wisata di tiga kapanewon tersebut perlu dikumpulkan dan disajikan secara jelas agar dapat menggambarkan persebaran serta karakteristik destinasi. Informasi lokasi objek wisata juga belum tentu disertai rekomendasi perjalanan yang mempertimbangkan titik keberangkatan, waktu yang tersedia, dan anggaran wisatawan. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi yang tidak hanya menyajikan persebaran objek wisata secara spasial, tetapi juga membantu pengguna memilih destinasi dan merencanakan perjalanan.

Penilaian potensi wisata tidak cukup didasarkan pada keberadaan atau jenis objek wisata saja, karena keputusan wisatawan dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti lokasi dan aksesibilitas, daya tarik, waktu, biaya, fasilitas, dan popularitas. Penelitian pemilihan objek wisata di Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa kriteria jarak, fasilitas, biaya, dan keindahan alam dapat digunakan bersamaan untuk menghasilkan nilai preferensi destinasi (Aji & Saputra, 2019). Pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG) juga dapat memberikan gambaran spasial mengenai persebaran dan potensi objek wisata.

Permasalahan dengan banyak kriteria tersebut dapat dianalisis menggunakan pendekatan *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM). Proyek ini menggunakan kombinasi *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan *Simple Additive Weighting* (SAW). AHP digunakan untuk menentukan bobot kepentingan setiap kriteria melalui perbandingan berpasangan, sedangkan SAW digunakan untuk menghitung nilai preferensi setiap alternatif berdasarkan normalisasi dan pembobotan kriteria (Hernawati dkk., 2022). Bobot kriteria dirancang agar dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna. Dengan demikian, WebGIS rekomendasi wisata di ketiga kapanewon diharapkan dapat mengintegrasikan informasi spasial, penilaian multikriteria, dan rekomendasi rute untuk membantu wisatawan menentukan destinasi sekaligus mendukung pengelolaan potensi wisata.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah kegiatan ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana menginventarisasi, memetakan, dan mengklasifikasikan objek wisata di Kapanewon Girimulyo, Kalibawang, dan Samigaluh berdasarkan informasi spasial dan nonspasial yang tersedia?
2. Bagaimana menentukan bobot kepentingan kriteria menggunakan AHP melalui perbandingan berpasangan dan pengujian konsistensi?
3. Bagaimana menentukan skor dan peringkat objek wisata menggunakan SAW berdasarkan bobot kriteria dan preferensi pengguna?
4. Bagaimana menghasilkan rekomendasi destinasi dan rute wisata berdasarkan lokasi awal, jenis destinasi wisata, waktu, anggaran, dan rating destinasi?
5. Bagaimana menyajikan basis data objek wisata, hasil pemeringkatan, serta rekomendasi destinasi dan rute dalam bentuk WebGIS yang dapat diakses pengguna?

I.3 Tujuan Kegiatan

1. Menginventarisasi dan memetakan potensi objek wisata di Girimulyo, Kalibawang, dan Samigaluh berdasarkan informasi spasial dan nonspasial yang tersedia.
2. Melakukan pembobotan kriteria menggunakan AHP sebagai bobot default yang dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna dalam sistem.
3. Mengidentifikasi dan mengelompokkan objek wisata ke dalam kategori Wisata Alam, Wisata Alam-Buatan, Religi dan Budaya, Agrowisata, serta Akomodasi dan Rekreasi.
4. Menghasilkan skor dan peringkat objek wisata berdasarkan preferensi dan kebutuhan pengguna.
5. Memberikan rekomendasi destinasi dan rute wisata berupa urutan kunjungan antar-destinasi dengan mempertimbangkan lokasi awal, jenis wisata, total waktu, anggaran, rating destinasi, serta jaringan jalan.

I.4 Manfaat Kegiatan

1. **Bagi mahasiswa:** memperoleh pengalaman menerapkan SIG, MCDM (AHP dan SAW), analisis jaringan jalan, dan pengembangan WebGIS pada permasalahan nyata, termasuk kerja tim dan koordinasi dengan pemangku kepentingan.
2. **Bagi masyarakat dan wisatawan:** memperoleh informasi objek wisata tiga kapanewon dalam satu sistem terintegrasi, rekomendasi destinasi sesuai lokasi awal, kategori, waktu, anggaran, dan rating, serta urutan kunjungan berbasis jaringan jalan, termasuk destinasi yang belum banyak dikenal.
3. **Bagi pemerintah dan pengelola wisata:** memperoleh basis data spasial dan nonspasial objek wisata, gambaran persebaran, klasifikasi, skor, dan peringkat destinasi sebagai bahan evaluasi, pengembangan, dan promosi wisata.

4. **Bagi departemen:** menjaga kerja sama dengan pemerintah kapanewon untuk kegiatan penelitian dan pengabdian, serta menilai kompetensi mahasiswa dalam menerapkan ilmu geodesi-geomatika secara nyata.

I.5 Ruang Lingkup Kegiatan

1. **Lokasi kegiatan:** Kapanewon Girimulyo, Kalibawang, dan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (15 kalurahan).
2. **Objek kegiatan:** potensi objek wisata dalam lima kategori, dengan data spasial berupa koordinat dan data nonspasial berupa kategori, deskripsi, harga tiket, paket wisata, jam dan hari operasional, rating, serta jumlah ulasan.
3. **Ruang lingkup analisis:** inventarisasi dan verifikasi data, klasifikasi kategori, penyusunan basis data, pembobotan kriteria dengan AHP, pemeringkatan dengan SAW, perhitungan waktu dan jarak tempuh pada jaringan jalan melalui OSRM, serta penyusunan rute kunjungan dengan heuristik *nearest neighbour*. Kriteria akhir ditetapkan berdasarkan ketersediaan data, yaitu waktu tempuh dan biaya (*cost*) serta rating dan popularitas (*benefit*).
4. **Batasan kegiatan:** data destinasi bersumber dari data sekunder dan masih memerlukan verifikasi lapangan; kriteria fasilitas belum digunakan karena datanya belum tersedia; hasil pemeringkatan merupakan nilai preferensi relatif terhadap kriteria dan bobot, bukan penilaian mutlak atas kualitas destinasi.
5. **Output kegiatan:** WebGIS sistem rekomendasi destinasi dan rute wisata, basis data spasial (GeoJSON, GeoPackage, skrip PostgreSQL/PostGIS), dokumen metodologi dan hasil pengujian, serta instrumen kuesioner AHP dan SUS.

BAB II
LANDASAN TEORI

II.1 Pariwisata dan Kategori Wisata

Secara etimologis, istilah pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu *pari* yang bermakna banyak atau berkeliling dan *wisata* yang bermakna pergi atau bepergian (Yoeti, 1996). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 mendefinisikan wisata sebagai kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok orang ke tempat tertentu di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung sarana, prasarana, fasilitas, dan layanan (Republik Indonesia, 2025).

Daya tarik wisata didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran kunjungan wisatawan (Republik Indonesia, 2025). Pengkategorian diperlukan untuk menyederhanakan keragaman karakteristik daya tarik wisata. Pada proyek ini digunakan lima kategori: **Wisata Alam** (gunung, bukit, air terjun, sungai), **Wisata Alam-Buatan** (unsur alam yang dikembangkan dengan unsur buatan, seperti embung), **Religi dan Budaya** (warisan budaya, sejarah, tradisi, dan aktivitas keagamaan), **Agrowisata** (aktivitas dan sumber daya pertanian, seperti kebun teh), serta **Akomodasi dan Rekreasi** (tempat menginap atau pelayanan wisata yang bersifat rekreatif, seperti *glamping* dan *resort*).

II.2 Sistem Informasi Geografis (SIG)

SIG merupakan sistem untuk mengelola informasi yang terkait dengan lokasi di permukaan bumi, sehingga data spasial dapat diintegrasikan dengan data atribut. Dalam bidang pariwisata, SIG dapat digunakan untuk mengelola informasi lokasi dan karakteristik objek wisata serta mendukung pengambilan keputusan berdasarkan berbagai kriteria (Barrera-Narváez dkk., 2020). SIG juga dapat dikombinasikan dengan MCDM sehingga informasi spasial dianalisis bersama kriteria dan bobot yang telah ditentukan (Villacreses dkk., 2022).

II.3 Multi-Criteria Decision Making (MCDM)

MCDM adalah pendekatan untuk mengevaluasi sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria secara simultan, terutama ketika kriteria memiliki satuan dan tingkat kepentingan yang berbeda. Metode MCDM antara lain AHP, SAW, TOPSIS, dan VIKOR (Azhar dkk., 2021). Proyek ini memakai kombinasi AHP–SAW: AHP untuk bobot kriteria dan SAW untuk nilai preferensi serta peringkat alternatif (Aji & Saputra, 2019; Hernawati dkk., 2022). Pilihan ini didasarkan pada kebutuhan memisahkan pembobotan dan pemeringkatan, serta tahapan perhitungan yang transparan dan mudah divalidasi secara manual.

II.4 Analytical Hierarchy Process (AHP)

AHP menggunakan struktur hierarki dan perbandingan berpasangan untuk menentukan kepentingan relatif antarkriteria (Saaty, 2008). Hasil perbandingan disusun dalam matriks resiprokal A = [a*ij*] dengan a*ji* = 1/a*ij*. Vektor prioritas (bobot) diperoleh dari *eigenvector* utama matriks tersebut. Konsistensi penilaian diuji dengan *Consistency Index* (CI) dan *Consistency Ratio* (CR):

$$CI = \frac{\lambda_{maks} - n}{n-1} \tag{II.1}$$

$$CR = \frac{CI}{RI} \tag{II.2}$$

dengan λ*maks* adalah nilai eigen maksimum, n adalah jumlah kriteria, dan RI adalah *Random Index* (untuk n = 4, RI = 0,90). Penilaian dinyatakan konsisten apabila CR ≤ 0,10. Jika responden lebih dari satu, matriks individual digabung dengan rata-rata geometris elemen-per-elemen agar sifat resiprokal tetap terjaga (Aczél & Saaty, 1983).

II.5 Simple Additive Weighting (SAW)

SAW menentukan nilai preferensi alternatif melalui normalisasi dan penjumlahan terbobot. Matriks keputusan X = [x*ij*] dinormalisasi menurut sifat kriteria. Kriteria *benefit* mengutamakan nilai besar, sedangkan kriteria *cost* mengutamakan nilai kecil:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{max_i(x_{ij})} \quad (benefit) \tag{II.3a}$$

$$r_{ij} = \frac{min_i(x_{ij})}{x_{ij}} \quad (cost) \tag{II.3b}$$

$$V_i = \sum_{j=1}^{n} w_j r_{ij} \tag{II.4}$$

dengan V*i* adalah nilai preferensi alternatif ke-i dan w*j* adalah bobot kriteria ke-j (Σw*j* = 1). Alternatif dengan V*i* terbesar menempati peringkat teratas (Hernawati dkk., 2022).

II.6 Web Geographic Information System (WebGIS)

WebGIS adalah aplikasi SIG yang terdistribusi melalui jaringan komputer untuk menyebarluaskan informasi geografis secara visual di web tanpa perangkat lunak SIG khusus di sisi pengguna (Ashari dkk., 2015). Arsitektur WebGIS modern memisahkan lapisan data, logika, dan antarmuka (Kshetri dkk., 2021). Pada sisi antarmuka, pustaka ringan seperti Leaflet.js menyediakan fungsi pemetaan dasar yang dapat dikembangkan dengan *plugin* (Sulastri dkk., 2025).

II.7 Analisis Jaringan Jalan dan Routing

Dalam analisis jaringan, jalan direpresentasikan sebagai ruas (*edges*) dan simpul (*nodes*) yang saling terhubung. Rute optimal ditentukan dengan meminimalkan biaya tertentu, misalnya jarak atau waktu tempuh (Longley dkk., 2015). Proyek ini memakai *Open Source Routing Machine* (OSRM), mesin routing berbasis data OpenStreetMap yang menggunakan *contraction hierarchies* sehingga mampu menghitung rute dan matriks waktu tempuh dengan cepat (Luxen & Vetter, 2011).

II.8 Heuristik Nearest Neighbour

Penyusunan urutan kunjungan beberapa destinasi merupakan varian *Traveling Salesman Problem* (TSP) yang bersifat NP-hard. Heuristik *nearest neighbour* menyusun rute dengan selalu memilih destinasi terdekat yang belum dikunjungi dari posisi saat ini. Heuristik ini sederhana dan cepat (kompleksitas $O(n^2)$), tetapi tidak menjamin rute optimal (Rosenkrantz dkk., 1977). Untuk rute wisata harian dengan jumlah pemberhentian kecil, heuristik ini memadai sebagai rekomendasi awal.

II.9 Pengujian Sistem

Black-box testing menguji fungsi sistem berdasarkan kesesuaian antara masukan dan keluaran tanpa melihat struktur kode (Kapoh dkk., 2021). *System Usability Scale* (SUS) adalah kuesioner 10 butir berskala Likert 1–5 untuk mengukur persepsi kegunaan sistem (Brooke, 1996). Skor SUS dihitung dengan mengurangkan 1 dari skor butir ganjil, mengurangkan skor butir genap dari 5, lalu mengalikan jumlahnya dengan 2,5 sehingga diperoleh nilai 0–100. Skor di atas 68 umumnya dianggap di atas rata-rata (Bangor dkk., 2009; Yusuf & Astuti, 2020).

BAB III
METODOLOGI PELAKSANAAN

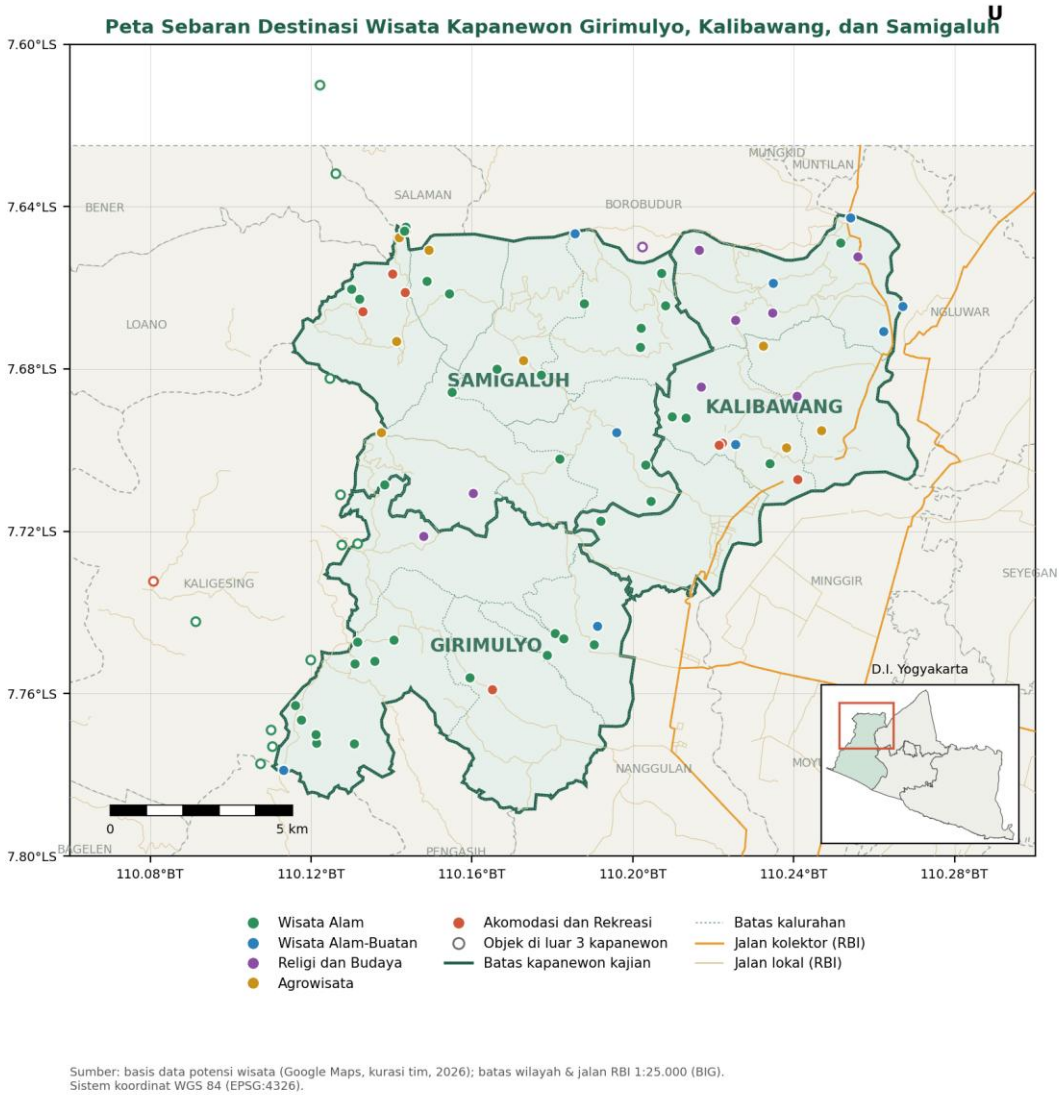
III.1 Deskripsi Lokasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di Kapanewon Girimulyo, Kalibawang, dan Samigaluh, kawasan perbukitan Menoreh di bagian utara Kabupaten Kulon Progo. Luas setiap kapanewon dihitung dari poligon RBI 1:25.000 pada proyeksi UTM zona 49S dan dibandingkan dengan data pemerintah kapanewon pada Tabel III.1. Selisih kecil (kurang dari 5%) wajar karena perbedaan sumber dan skala batas administrasi.

Tabel III.1 Luas dan jumlah kalurahan wilayah kajian

Kapanewon	Luas RBI (km²)	Luas resmi (km²)	Kalurahan	Destinasi dalam cakupan
Girimulyo	55,28	54,91	4	19
Kalibawang	51,22	52,96	4	22
Samigaluh	66,28	69,29	7	29
Jumlah	**172,78**	**177,16**	**15**	**70**

Persebaran destinasi pada ketiga kapanewon ditunjukkan pada Gambar III.1. Destinasi cenderung mengelompok di perbukitan barat laut Samigaluh (kawasan Nglinggo–Pagerharjo), di Jatimulyo, Girimulyo (kawasan Kembang Soka–Sungai Mudal), dan di Banjaroya–Banjarasri, Kalibawang.



Sumber: basis data potensi wisata (Google Maps, kurasi tim, 2026); batas wilayah & jalan RBI 1:25.000 (BIG).
Sistem koordinat WGS 84 (EPSG:4326).

Gambar III.1 Peta lokasi kegiatan dan sebaran destinasi wisata

III.2 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

III.2.1 Alat

Tabel III.2 Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan

Alat	Versi	Fungsi
Laptop (Windows 11)	–	Pengolahan data dan pengembangan sistem
QGIS (beserta Python, GDAL/OGR, Shapely, PyProj)	3.44	Membaca File Geodatabase RBI, overlay, proyeksi, ekspor GeoPackage
Python + openpyxl, NumPy, Matplotlib	3.12	Pipeline data, validasi silang, pembuatan peta dan grafik

Alat	Versi	Fungsi
Node.js	24	Uji unit (node:test), server lokal, penyusunan dokumen
Leaflet.js	1.9.4	Pustaka peta web
OSRM (layanan publik project-osrm.org)	API v1	Matriks waktu/jarak tempuh dan geometri rute di jaringan jalan OSM
Nominatim (OpenStreetMap)	API	Pencarian lokasi awal berdasarkan nama tempat
PostgreSQL + PostGIS (opsional)	15 / 3	Basis data spasial (skrip skema dan data disediakan)
Microsoft Excel dan Word	365	Validasi perhitungan manual dan penyusunan laporan
Visual Studio Code, GitHub, Vercel	–	Penyuntingan kode, kontrol versi, dan *deployment*

III.2.2 Bahan

Tabel III.3 Data yang digunakan

Data	Sumber	Format	Kegunaan
Basis data potensi wisata (88 entri, 18 atribut)	Ekstraksi Google Maps + kurasi tim (Data Pak Dedi)	XLSX	Lokasi, kategori, deskripsi, harga, jam operasional, rating, ulasan
Catatan basis data awal potensi wisata	Tim PKM / dosen pembimbing	DOCX/PDF	Dugaan duplikat dan titik yang perlu diverifikasi
RBI 1:25.000 Kab. Kulon Progo (2022/2023)	Badan Informasi Geospasial	File Geodatabase	Batas kecamatan/kalurahan dan jaringan jalan
Batas kabupaten DIY	Data Pak Dedi (SHP_DIY)	GeoPackage	Peta indeks/inset
Jaringan jalan OpenStreetMap	OSRM (OSM)	API	Waktu dan jarak tempuh, geometri rute

III.2.3 Pembagian Penanggung Jawab

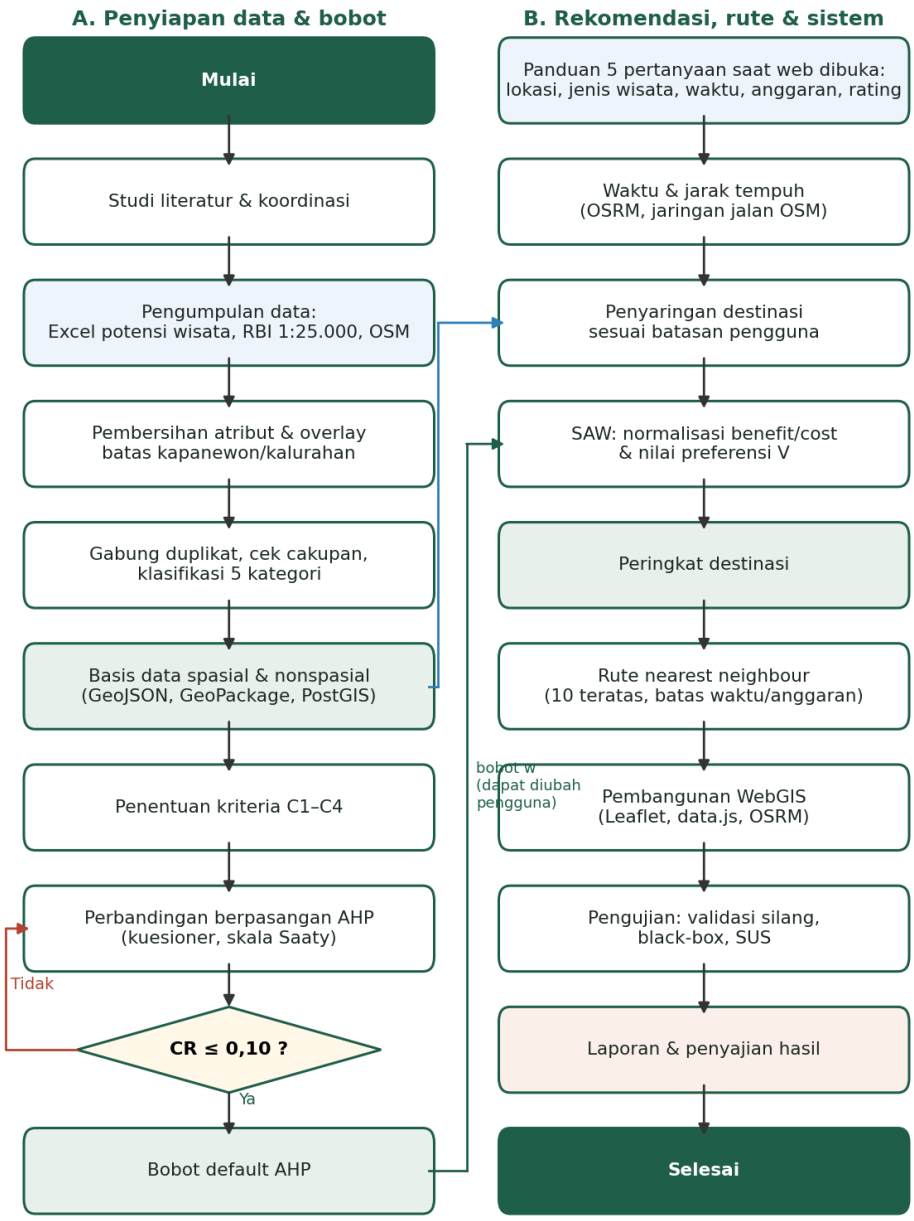
Tabel III.4 Pembagian penanggung jawab

No	Kegiatan	Rincian kegiatan	Penanggung jawab
1	Manajemen proyek & analisis kriteria (AHP)	Proposal dan laporan pendahuluan; kuesioner perbandingan berpasangan; pengolahan AHP dan uji CR; pengujian fungsi WebGIS	Mirdha Dhea Permata
2	Pengumpulan & pengolahan data spasial	Batas wilayah, peta dasar, dan jaringan jalan; overlay di QGIS; waktu dan jarak tempuh; peta lokasi dan diagram alir	Maulida Fi Nurrin

No	Kegiatan	Rincian kegiatan	Penanggung jawab
3	Perangkingan (SAW) & basis data	Basis data spasial dan nonspasial; normalisasi dan pembobotan SAW; analisis skor dan peringkat; laporan antara	Muhammad Frisky Makarim
4	Inventarisasi, klasifikasi & administrasi	Verifikasi data nonspasial; klasifikasi 5 kategori; validasi lapangan; administrasi dan koordinasi	Anindya R Putri Alindita
5	Pengembangan WebGIS & laporan akhir	Antarmuka dan kode WebGIS; integrasi basis data, filter, dan SAW; visualisasi rute; laporan akhir	Kharisma Alawiyah

III.3 Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan terbagi menjadi dua alur yang saling terhubung: (A) penyiapan data dan bobot, serta (B) rekomendasi, rute, dan pembangunan sistem (Gambar III.2). Setiap tahap dijelaskan beserta proses, keluaran, dan berkas kerjanya agar dapat ditelusuri ulang.



Gambar III.2 Diagram alir tahapan pelaksanaan

Tahap 1 – Studi literatur dan koordinasi

Studi literatur mencakup pariwisata, SIG, MCDM (AHP dan SAW), analisis jaringan jalan, dan WebGIS. Koordinasi dilakukan dengan dosen pembimbing untuk menyepakati cakupan wilayah, sumber data, kategori wisata, dan lima pertanyaan masukan pengguna (lokasi, jenis wisata, waktu, anggaran, rating). Hasil koordinasi dicatat dalam notulensi 21 September 2026.

Tahap 2 – Pengumpulan data

Data dikumpulkan sesuai Tabel III.3. Basis data potensi wisata memuat 88 entri dengan atribut nama, kecamatan, desa, koordinat, jenis Google, kategori, deskripsi, rating, jumlah ulasan, harga masuk, harga paket, kisaran harga makan, serta jam dan hari operasional. Data RBI dibaca langsung dari File Geodatabase (lapisan ADMINISTRASI_AR_KECAMATAN, ADMINISTRASI_AR_DESAKEL, JALAN_LN_25K).

Tahap 3 – Pembersihan dan standardisasi atribut

1. Karakter rusak (□) akibat penyalinan tanda pisah diganti dengan "–"; spasi ganda dirapikan.
2. Teks harga diubah menjadi angka, misalnya "Rp5.000 - Rp15.000" menjadi (5.000; 15.000), "Rp0" menjadi gratis, dan "Rp.35.000" menjadi 35.000.
3. Ejaan kecamatan diseragamkan ("Grimulyo" menjadi "Girimulyo").
4. Deskripsi yang terpotong di tengah kalimat dipangkas ke kalimat utuh terakhir.
5. Biaya kunjungan ditetapkan sebagai nilai tengah rentang harga tiket. Khusus objek menginap (*glamping*, *cabin*, *resort*), dipakai batas bawah harga paket menginap.

Tahap 4 – Overlay spasial dan penentuan cakupan wilayah

Setiap titik di-*overlay* dengan poligon kecamatan dan kalurahan RBI untuk mengisi 15 entri yang kolom kecamatan/desanya kosong dan untuk memeriksa konsistensi entri yang sudah terisi. Hasilnya, 69 entri sesuai, sedangkan 4 entri tercatat tim di Samigaluh/Kalibawang tetapi jatuh sedikit di luar poligon RBI. Karena itu ditetapkan aturan cakupan berikut:

1. Titik di dalam poligon salah satu dari tiga kapanewon dinyatakan **dalam cakupan**.
2. Titik di luar poligon, tetapi tercatat tim di kapanewon target dan berjarak ≤ 150 m dari batas, dinyatakan **dalam cakupan (titik batas)**. Kapanewon dan kalurahan mengikuti catatan tim. Selisih ini wajar karena ketelitian batas

skala 1:25.000 (sekitar 12,5 m pada peta untuk 0,5 mm) serta batas yang mengikuti sungai atau punggungan bukit.

3. Titik selain itu dinyatakan **di luar cakupan**. Data tetap disimpan dan dapat ditampilkan, tetapi tidak diikutkan dalam rekomendasi kecuali pengguna memintanya.

Tahap 5 – Penggabungan duplikat

Lima pasangan yang dicurigai duplikat pada catatan basis data awal diperiksa jaraknya (56–132 m) lalu digabung. Rating gabungan dihitung sebagai rata-rata tertimbang jumlah ulasan, jumlah ulasan dijumlahkan, dan atribut kosong diisi dari entri pasangannya. Penggabungan ini bersifat asumsi kerja dan perlu dikonfirmasi saat *ground check*. Pasangan berdekatan lainnya, misalnya Kebun Teh Nglinggo dan Puncak 9 Bukit Ngisis (47 m), dipertahankan sebagai objek berbeda dalam satu kawasan.

Tahap 6 – Klasifikasi dan atribut turunan

Kategori mengikuti klasifikasi lima kelas dari tim. Dua atribut turunan dibentuk untuk kebutuhan analisis, yaitu skala biaya dan durasi kunjungan (Tabel III.5 dan Tabel III.6).

Tabel III.5 Konversi biaya kunjungan ke skala 1–5 (kriteria C2)

Biaya per orang	Skala	Nilai ternormalisasi r = 1/skala
Gratis (Rp0)	1	1,000
≤ Rp5.000	2	0,500
Rp5.001 – Rp15.000	3	0,333
Rp15.001 – Rp50.000	4	0,250
> Rp50.000 (termasuk paket menginap)	5	0,200

Konversi ke skala diperlukan karena banyak destinasi bertiket Rp0. Rumus *cost* min/x (II.3b) tidak terdefinisi untuk x = 0, dan nilai rupiah mentah sangat timpang antara tiket Rp3.000 dan paket menginap Rp500.000. Skala ordinal ini lazim digunakan pada penerapan SAW.

Tabel III.6 Asumsi durasi kunjungan per kategori

Kategori	Durasi di lokasi (jam)
Wisata Alam (air terjun, sungai, goa)	1,5
Wisata Alam – puncak, bukit, gardu pandang, tebing	1,0
Wisata Alam-Buatan	1,0
Religi dan Budaya	0,75
Agrowisata	1,0
Akomodasi dan Rekreasi (di luar menginap)	1,5

[Catatan tim] Durasi kunjungan masih asumsi tim. Sebaiknya divalidasi melalui survei lapangan atau wawancara pengelola, lalu nilainya diperbarui pada pipeline/build_data.py (DURASI_KATEGORI).

Tahap 7 – Penyusunan basis data

Seluruh proses tahap 3–6 diotomatiskan dalam skrip *pipeline/build_data.py* agar dapat diulang setiap kali data diperbarui. Keluarannya berupa (a) GeoJSON untuk web, (b) *data.js* yang dibaca langsung oleh halaman web, (c) GeoPackage berisi lapisan *wisata*, *kapanewon*, *kalurahan*, dan *jalan* untuk QGIS, (d) CSV bersih, serta (e) skrip SQL PostgreSQL/PostGIS. Skrip SQL terdiri atas tabel *kategori_wisata*, *destinasi_wisata* (geometri titik EPSG:4326 dengan indeks GIST), *kriteria* (bobot default), dan *matriks_jalan* (waktu/jarak antar-destinasi). Kamus data disajikan pada Lampiran A.

Tahap 8 – Penentuan kriteria penilaian

Dari kriteria tentatif pada proposal, kriteria fasilitas belum dapat digunakan karena atributnya belum tersedia di basis data. Empat kriteria akhir disajikan pada Tabel III.7.

Tabel III.7 Kriteria penilaian SAW

Kode	Kriteria	Sifat	Nilai	Sumber	Bobot AHP
C1	Waktu tempuh	cost	menit	Routing jaringan jalan (OSRM)	0,2701
C2	Biaya kunjungan	cost	skala 1-5	Basis data potensi wisata (harga tiket / paket menginap)	0,1438
C3	Rating	benefit	skala 1-5	Google Maps	0,4249

Kode	Kriteria	Sifat	Nilai	Sumber	Bobot AHP
C4	Popularitas (jumlah ulasan)	benefit	ln(1+ulasan)	Google Maps	0,1613

Jumlah ulasan ditransformasi menjadi ln(1 + ulasan) karena distribusinya sangat menjulur. Mediannya 158 ulasan, tetapi maksimumnya 10.360 (Ekowisata Sungai Mudal), dengan *skewness* 4,67. Tanpa transformasi, hampir semua destinasi mendapat $r \approx 0$ pada kriteria ini. Setelah transformasi, *skewness* turun menjadi 0,17. Destinasi yang belum memiliki rating diberi nilai 0 pada C3 dan C4, dan otomatis keluar bila pengguna menetapkan rating minimum.

Tahap 9 – Pembobotan AHP

1. Menyusun kuesioner perbandingan berpasangan untuk 6 pasangan kriteria (Lampiran C) dengan skala Saaty 1–9.
2. Menyebarkan kuesioner kepada responden (wisatawan, pengelola, dan pakar), lalu merekap jawaban pada *Instrumen_Kuesioner_AHP_SUS.xlsx*.
3. Menggabungkan jawaban dengan rata-rata geometris dan membentuk matriks resiprokal 4 × 4.
4. Menghitung bobot (*eigenvector*), λmaks, CI, dan CR. Jika CR > 0,10, penilaian ditinjau ulang.
5. Menetapkan bobot yang konsisten sebagai bobot default sistem. Pengguna tetap dapat menggeser bobot melalui antarmuka, dan bobot dinormalisasi otomatis agar $\Sigma w = 1$.

Tahap 10 – Perhitungan waktu dan jarak tempuh

Waktu dan jarak tempuh dari lokasi awal pengguna ke seluruh destinasi dihitung dengan satu permintaan ke layanan *Table* OSRM (profil mobil) pada jaringan jalan OpenStreetMap. Waktu dan jarak antar-destinasi (matriks 83 × 83) dihitung sekali pada tahap pipeline dan disimpan di basis data, sehingga penyusunan rute tidak bergantung pada koneksi. Jika layanan routing tidak dapat dijangkau, sistem beralih ke estimasi cadangan, yaitu jarak garis lurus × 1,74 dengan kecepatan 43,4 km/jam. Kedua nilai ini dikalibrasi dari matriks OSRM (subbab IV.3), dan hasil yang memakai estimasi diberi tanda.

Tahap 11 – Penyaringan destinasi

Tabel III.8 Aturan penyaringan berdasarkan masukan pengguna

Masukan	Aturan	Pilihan "tidak dibatasi"
Cakupan	Hanya destinasi dalam 3 kapanewon (bawaan)	Opsi "sertakan objek di luar 3 kapanewon"
Jenis wisata	Kategori = pilihan pengguna	"Bebas / semua"
Rating minimum	rating ≥ 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5; tanpa rating dikeluarkan	"Tidak dibatasi"
Anggaran	biaya kunjungan ≤ anggaran	Centang "Tidak dibatasi"
Waktu tersedia	waktu tempuh dari titik awal + durasi kunjungan (+ waktu kembali bila dipilih) ≤ waktu tersedia	Centang "Tidak dibatasi"

Tahap 12 – Pemeringkatan SAW

Alternatif yang lolos penyaringan membentuk matriks keputusan X (m × 4). Nilai minimum dan maksimum normalisasi diambil dari alternatif yang lolos, sehingga skor bersifat relatif terhadap konteks pencarian. Nilai V dihitung dengan Persamaan II.4 menggunakan bobot AHP atau bobot pengguna. Jika V sama, urutan ditentukan oleh jumlah ulasan. Seluruh nilai X, R, dan V dapat dilihat pengguna melalui tombol "Lihat perhitungan SAW".

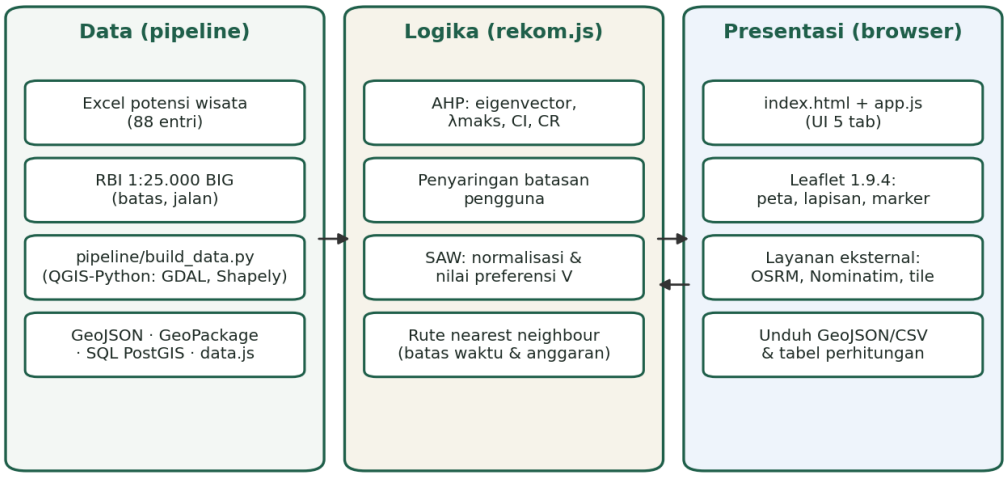
Tahap 13 – Penyusunan rute kunjungan (nearest neighbour)

1. Ambil 10 destinasi berperingkat tertinggi sebagai kandidat (destinasi prioritas).
2. Mulai dari lokasi awal; tetapkan waktu terpakai = 0 dan biaya terpakai = 0.
3. Urutkan kandidat tersisa berdasarkan waktu tempuh dari posisi saat ini (jaringan jalan).
4. Pilih kandidat terdekat yang masih memenuhi: waktu terpakai + waktu tempuh + durasi kunjungan (+ waktu kembali bila dipilih) ≤ waktu tersedia, dan biaya terpakai + biaya ≤ anggaran.
5. Tambahkan kandidat tersebut ke rute, perbarui posisi, waktu, dan biaya, lalu ulangi langkah 3–4 hingga tidak ada kandidat layak atau jumlah pemberhentian maksimum tercapai (bawaan 4, dapat diubah 2–8).
6. Ambil geometri rute beserta petunjuk belok-demi-belok (*steps*) dari layanan *Route* OSRM untuk ditampilkan di peta.

7. Terjemahkan setiap manuver OSRM (*depart*, *turn*, *fork*, *roundabout*, *arrive*, dan seterusnya) ke kalimat petunjuk berbahasa Indonesia, misalnya "Belok kiri ke Jalan Raya Samigaluh Dekso".
8. Navigasi di dalam WebGIS: posisi GPS pengguna (*watchPosition*) diproyeksikan ke garis rute untuk menentukan langkah berikutnya, jarak ke manuver, dan sisa jarak. Jika posisi menyimpang lebih dari 60 m pada tiga pembacaan berturut-turut, rute dihitung ulang dari posisi pengguna ke pemberhentian yang tersisa. Untuk demo di dalam ruangan tersedia mode simulasi yang menggerakkan posisi di sepanjang rute.

Tahap 14 – Pembangunan WebGIS

WebGIS dibangun sebagai aplikasi statis tiga lapis (Gambar III.3). Pilihan ini membuat sistem dapat dibuka langsung dari berkas lokal maupun di-*deploy* gratis ke Vercel atau GitHub Pages tanpa server basis data. Logika perhitungan dipisahkan dalam *js/rekom.js* (tanpa dependensi) sehingga dapat diuji otomatis di luar peramban. Basis data PostGIS tetap disediakan bila sistem kelak dikembangkan dengan API sisi server. Alur interaksi dirancang berbasis pertanyaan. Saat halaman dibuka, panduan lima pertanyaan (sesuai notulensi rapat) tampil terlebih dahulu. Jawaban diterapkan ke kriteria penyaringan, kemudian penyaringan, SAW, dan penyusunan rute dijalankan otomatis.



Gambar III.3 Arsitektur sistem WebGIS

Tabel III.9 Struktur berkas proyek

Berkas/folder	Isi
index.html, css/style.css	Halaman dan gaya antarmuka (responsif desktop dan ponsel)
js/rekom.js	Inti perhitungan: AHP, penyaringan, SAW, rute nearest neighbour
js/app.js	Antarmuka: peta Leaflet, filter, formulir rekomendasi, OSRM, kalkulator AHP, tab data
data/	data.js, qa.js, GeoJSON destinasi/kapanewon/kalurahan/jalan, matriks OSRM, config
db/	GeoPackage, CSV bersih, skema dan data SQL PostGIS
pipeline/	build_data.py (data), make_figures.py (gambar), make_excel.py (Excel), make_report.js (laporan)
tests/	Uji unit, ekspor skenario, validasi silang Python, uji black-box antarmuka
docs/	Laporan, workbook validasi, instrumen kuesioner, hasil uji, gambar

Tahap 15 – Pengujian dan evaluasi

1. **Uji unit** inti perhitungan (13 kasus, termasuk contoh buku Saaty dan contoh hitung tangan SAW).
2. **Validasi silang** empat skenario: keluaran sistem dibandingkan dengan perhitungan ulang independen menggunakan Python/NumPy.
3. **Validasi manual** dengan rumus Microsoft Excel (*Validasi_AHP_SAW.xlsx*).

4. **Black-box testing** 23 skenario antarmuka yang dijalankan otomatis di peramban.
5. **System Usability Scale (SUS)** dengan responden calon pengguna (instrumen pada Lampiran D).

III.4 Jadwal Pelaksanaan

Tabel III.10 Jadwal pelaksanaan kegiatan (September 2026 – Mei 2027)

No	Kegiatan	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Studi literatur & koordinasi	✓								
2	Survei lapangan & inventarisasi	✓	✓							
3	Klasifikasi & penyusunan basis data		✓							
4	Penentuan kriteria & pembobotan AHP			✓						
5	Perhitungan SAW & penyusunan rute			✓	✓					
6	Pengembangan WebGIS				✓	✓				
7	Pengujian & evaluasi sistem						✓			
8	Penyusunan laporan			✓	✓	✓	✓	✓		
9	Penyampaian hasil								✓	✓

[Catatan tim] Purwarupa pipeline data, AHP–SAW, rute, dan WebGIS telah selesai lebih awal (Oktober 2026). Bulan-bulan berikutnya digunakan untuk ground check, kuesioner AHP, uji SUS, dan penyempurnaan sesuai masukan pembimbing.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1 Hasil Inventarisasi dan Basis Data

Ringkasan kendali mutu data ditunjukkan pada Tabel IV.1. Proses ini mengubah 88 entri mentah menjadi 83 destinasi yang bersih, 70 di antaranya berada dalam cakupan kajian.

Tabel IV.1 Ringkasan kendali mutu data

Pemeriksaan	Hasil
Entri awal basis data	88
Kecamatan/desa kosong yang diisi lewat overlay	15
Kecamatan Excel sesuai dengan overlay RBI	69 dari 73
Pasangan duplikat yang digabung	5
Destinasi setelah penggabungan	83
Dalam cakupan 3 kapanewon (termasuk titik batas)	70 (4 titik batas)
Di luar cakupan (Purworejo, Magelang, Kokap)	13
Belum memiliki rating/ulasan	3 (Sawah Nglorok, Gunung kukusan, Gunung pakel)
Harga diestimasi median kategori	10 (seluruhnya di luar cakupan)
Titik > 300 m dari jaringan jalan OSRM	Puncak Kuda Sembrani-Desa Wisata Banjarasri (320 m)

Empat titik batas pada Tabel IV.2 perlu diperhatikan saat verifikasi. Kebun Teh Nglinggo, Puncak 9 Bukit Ngisis, dan Isis Hill dikenal berada di Pagerharjo, Samigaluh, tetapi koordinatnya jatuh 31–112 m di sisi Kapanewon Salaman (Magelang) menurut RBI. Ancol Bridge berada tepat di Sungai Progo yang menjadi batas Kalibawang–Ngluwar.

Tabel IV.2 Titik batas (koordinat sedikit di luar poligon RBI)

Destinasi	Catatan tim	Overlay RBI	Jarak ke batas
Kebun Teh Nglinggo	Samigaluh	Salaman	68 m
PUNCAK 9 BUKIT NGISIS	Samigaluh	Salaman	31 m
Isis Hill	Samigaluh	Salaman	112 m

Destinasi	Catatan tim	Overlay RBI	Jarak ke batas
Ancol Bridge - Bligo (Ancol Kalibawang)	Kalibawang	Ngluwar	9 m

Tabel IV.3 Penggabungan pasangan duplikat

Nama hasil gabungan	No. data awal	Jarak	Rating (lama → baru)	Ulasan (lama → baru)
Air Terjun Kembang Soka	48 + 49	56 m	4,7 & 4,6 → 4,70	1.393 + 31 → 1.424
Waduk Mini Embung Banjaroya (Embung Tonogoro)	77 + 84	58 m	4,3 & 4,5 → 4,32	1.614 + 169 → 1.783
Ekowisata Sungai Mudal	46 + 47	120 m	4,7 & 4,8 → 4,71	9.835 + 525 → 10.360
Gua Maria Watu Blencong (Dusun Boro Suci)	83 + 24	127 m	4,7 & 4,6 → 4,67	132 + 58 → 190
Ancol Bridge - Bligo (Ancol Kalibawang)	75 + 87	132 m	4,5 & 4,2 → 4,40	1.248 + 619 → 1.867

Komposisi destinasi dalam cakupan per kategori dan kapanewon ditunjukkan pada Tabel IV.4. Wisata Alam mendominasi (37 dari 70), sesuai karakter perbukitan Menoreh. Samigaluh memiliki destinasi terbanyak, terutama Wisata Alam dan Agrowisata, sedangkan Kalibawang menonjol pada Religi dan Budaya (antara lain Gua Maria Sendangsono dan Gereja Promasan).

Tabel IV.4 Jumlah destinasi dalam cakupan per kategori dan kapanewon

Kategori	Girimulyo	Kalibawang	Samigaluh	Jumlah
Wisata Alam	15	5	17	37
Wisata Alam-Buatan	2	5	2	9
Religi dan Budaya	1	6	1	8
Agrowisata	0	3	6	9
Akomodasi dan Rekreasi	1	3	3	7
Jumlah	**19**	**22**	**29**	**70**

Popularitas eksisting berdasarkan jumlah ulasan Google Maps ditunjukkan pada Tabel IV.5. Jumlah ulasan bukan data kunjungan resmi, tetapi dapat dipakai untuk memprioritaskan urutan *ground check*.

Tabel IV.5 Sepuluh destinasi dengan ulasan terbanyak (dalam cakupan)

No	Destinasi	Kapanewon	Kategori	Rating	Ulasan
1	Ekowisata Sungai Mudal	Girimulyo	Wisata Alam	4,7	10.360
2	Kebun Teh Nglinggo	Samigaluh	Agrowisata	4,5	4.362

No	Destinasi	Kapanewon	Kategori	Rating	Ulasan
3	Gua Maria Sendangsono	Kalibawang	Religi dan Budaya	4,8	4.179
4	Kedung Pedut Waterfall	Girimulyo	Wisata Alam	4,5	3.998
5	dolaNdeso Boro	Kalibawang	Akomodasi dan Rekreasi	4,4	2.717
6	Goa Kiskendo	Girimulyo	Wisata Alam	4,3	2.180
7	Ancol Bridge - Bligo (Ancol Kalibawang)	Kalibawang	Wisata Alam-Buatan	4,4	1.867
8	Waduk Mini Embung Banjaroya (Embung Tonogoro)	Kalibawang	Wisata Alam-Buatan	4,3	1.783
9	Air Terjun Kembang Soka	Girimulyo	Wisata Alam	4,7	1.424
10	Desa Wisata Tinalah (Dewi Tinalah - Wisata Jogja)	Samigaluh	Wisata Alam-Buatan	4,5	1.251

IV.2 Hasil Pembobotan AHP

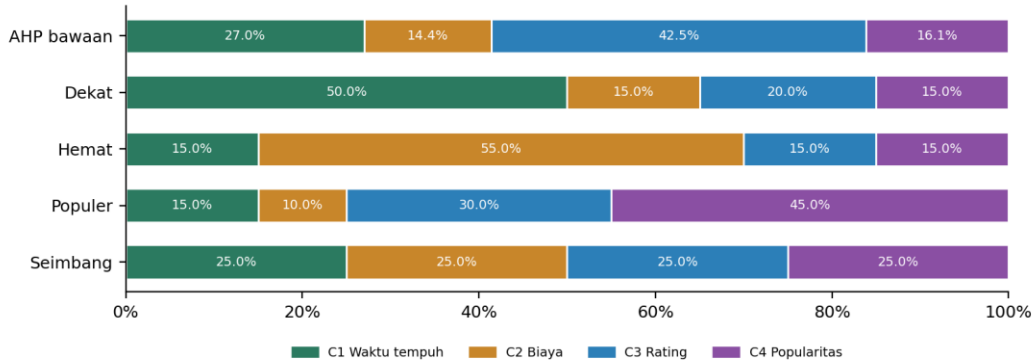
Matriks perbandingan berpasangan bawaan dan bobot yang dihasilkan ditunjukkan pada Tabel IV.6. Rating dinilai paling penting, diikuti waktu tempuh, sedangkan biaya dan popularitas mendapat bobot lebih kecil.

Tabel IV.6 Matriks perbandingan berpasangan dan bobot AHP bawaan

Kriteria	C1	C2	C3	C4	Bobot w
C1 Waktu tempuh	1	2	1/2	2	0,2701
C2 Biaya kunjungan	1/2	1	1/3	1	0,1438
C3 Rating	2	3	1	2	0,4249
C4 Popularitas (jumlah ulasan)	1/2	1	1/2	1	0,1613

Hasil perhitungan *eigenvector* menghasilkan $\lambda maks = 4{,}0458$, CI = 0,0153, RI = 0,90, dan CR = 0,0170 ≤ 0,10, sehingga penilaian dinyatakan **konsisten**. Perhitungan manual dengan metode normalisasi kolom di Excel menghasilkan bobot yang berselisih kurang dari 0,0025 dengan nilai CR yang sama. Selain bobot AHP, antarmuka menyediakan empat profil bobot alternatif (Gambar IV.1) untuk analisis sensitivitas dan kebutuhan pengguna yang berbeda.

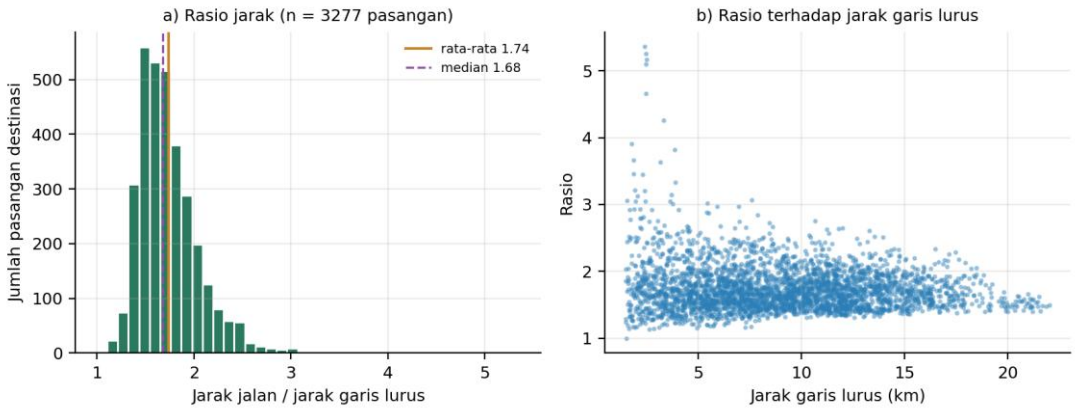
[Catatan tim] Matriks bawaan pada Tabel IV.6 adalah penilaian sementara tim (expert judgement) agar sistem dapat diuji. Setelah kuesioner AHP disebar, ganti nilai pada tabel ini dan pada pipeline/build_data.py (AHP_DEFAULT) dengan rata-rata geometris jawaban responden. Laporkan pula jumlah responden dan CR hasil agregasi. Kalkulator AHP di WebGIS dapat langsung memeriksa CR-nya.



Gambar IV.1 Bobot AHP bawaan dan profil bobot alternatif pada sistem

IV.3 Hasil Analisis Jaringan Jalan

Matriks OSRM 83 × 83 dibandingkan dengan jarak garis lurus untuk 3.277 pasangan destinasi yang berjarak lebih dari 1,5 km (Gambar IV.2). Jarak tempuh di jaringan jalan rata-rata **1,74 kali** jarak garis lurus (median 1,68; persentil 10–90: 1,41–2,14), atau lebih panjang 74%. Angka ini jauh lebih besar daripada selisih 13,15% yang dilaporkan untuk skala DIY secara umum (Al Ghifari & Atunggal, 2026), karena jalan di perbukitan Menoreh berkelok dan harus memutar lembah serta Sungai Progo. Temuan ini menguatkan keputusan memakai routing jaringan jalan, bukan jarak Euclidean. Kecepatan rata-rata model OSRM adalah 43,4 km/jam.



Gambar IV.2 Perbandingan jarak jalan OSRM terhadap jarak garis lurus antar-destinasi

[Catatan tim] Kecepatan model OSRM (sekitar 43 km/jam) kemungkinan optimistis untuk jalan sempit dan menanjak di Menoreh. Disarankan menguji 5–10 ruas secara lapangan (catat waktu tempuh nyata) untuk menilai perlunya faktor koreksi.

IV.4 Hasil Pemeringkatan SAW

Sebagai ilustrasi, skenario S1 memakai titik awal Gua Maria Sendangsono, bobot AHP bawaan, semua kategori, dan tanpa batas waktu atau anggaran. Sebanyak 70 destinasi lolos penyaringan. Tabel IV.7 memperlihatkan perhitungan tiga peringkat teratas. Nilai minimum C1 dan C2 serta nilai maksimum C3 dan C4 diambil dari seluruh 70 alternatif.

Tabel IV.7 Contoh perhitungan SAW tiga peringkat teratas skenario S1

Destinasi	x C1	x C2	x C3	x C4	r C1	r C2	r C3	r C4	V
Gua Maria Sendangsono	1,00	1,00	4,80	8,34	1,000	1,000	0,960	0,902	0,9672
Our Lady of Lourdes Catholic Church, Promasan	3,78	1,00	4,80	5,65	0,264	1,000	0,960	0,611	0,7216
Waduk Mini Embung Banjaroya (Embung Tonogoro)	4,73	1,00	4,32	7,49	0,211	1,000	0,864	0,810	0,6985

Sebagai contoh, V Gua Maria Sendangsono = 0,2701×1,000 + 0,1438×1,000 + 0,4249×0,960 + 0,1613×0,902 = 0,9672. Destinasi ini unggul karena dekat dari titik awal, gratis, berating 4,8, dan sangat populer.

Hasil empat skenario dengan titik awal, bobot, dan batasan berbeda ditunjukkan pada Tabel IV.8. Perubahan profil bobot dan lokasi awal mengubah susunan peringkat secara berarti. Profil "dekat" (S2) mengutamakan objek di sekitar Jatimulyo, sedangkan profil "hemat" (S3) mengangkat destinasi gratis berating tinggi. Gua Maria Sendangsono muncul di peringkat atas pada tiga skenario, yang menunjukkan destinasi ini kuat di hampir semua kriteria.

Tabel IV.8 Lima peringkat teratas pada empat skenario uji

Skenario	Titik awal & batasan	Lima teratas (V)
S1	Gua Maria Sendangsono; Bobot AHP bawaan, semua kategori, tanpa batasan; 70 alternatif	1. Gua Maria Sendangsono (0,967) 2. Our Lady of Lourdes Catholic Church, Promasan (0,722) 3. Waduk Mini Embung Banjaroya (Embung Tonogoro) (0,699) 4. Agrowisata Kalisentul (0,692) 5. Ancol Bridge - Bligo (Ancol Kalibawang) (0,672)
S2	Ekowisata Sungai Mudal; Profil "dekat", Wisata Alam, 5 jam, Rp25.000; 37 alternatif	1. Ekowisata Sungai Mudal (0,863) 2. Air Terjun Kembang Soka (0,703) 3. Bukit Sebantung (Kedung Pedut Jilid II) (0,550) 4. Kedung Pedut Waterfall (0,497) 5. Bendung Khayangan Adventure Park (0,491)

Skenario	Titik awal & batasan	Lima teratas (V)
S3	Kebun Teh Nglinggo; Profil "hemat", rating minimal 4,5; 37 alternatif	1. Gua Maria Sendangsono (0,834) 2. Gua Maria Lawangsih (0,803) 3. Our Lady of Lourdes Catholic Church, Promasan (0,790) 4. Embung Sidoharjo /Canggal (0,790) 5. Gua Maria Watu Blencong (Dusun Boro Suci) (0,781)
S4	Desa Wisata Tinalah (Dewi Tinalah - Wisata Jogja); Profil "populer", 6 jam, kembali ke titik awal; 70 alternatif	1. Gua Maria Sendangsono (0,803) 2. Desa Wisata Tinalah (Dewi Tinalah - Wisata Jogja) (0,801) 3. Ekowisata Sungai Mudal (0,772) 4. Ancol Bridge - Bligo (Ancol Kalibawang) (0,742) 5. Waduk Mini Embung Banjaroya (Embung Tonogoro) (0,731)

IV.5 Hasil Penyusunan Rute

Rute nearest neighbour pada keempat skenario ditunjukkan pada Tabel IV.9. Seluruh rute mematuhi batas waktu, anggaran, dan jumlah pemberhentian. Kepatuhan ini diverifikasi otomatis pada uji unit dan pada validasi silang.

Tabel IV.9 Rute kunjungan hasil nearest neighbour

Skenario	Urutan kunjungan	Total waktu	Biaya tiket
S1	1. Gua Maria Sendangsono 2. Agrowisata Kalisentul 3. Our Lady of Lourdes Catholic Church, Promasan 4. Waduk Mini Embung Banjaroya (Embung Tonogoro) 5. Ancol Bridge - Bligo (Ancol Kalibawang)	4,80 jam	Gratis
S2	1. Ekowisata Sungai Mudal 2. Air Terjun Kembang Soka 3. Bukit Sebantung (Kedung Pedut Jilid II)	4,07 jam	Rp21.000
S3	1. Embung Sidoharjo /Canggal 2. Gua Maria Watu Blencong (Dusun Boro Suci) 3. Desa Wisata Banjarasri 4. Gua Maria Sendangsono 5. Our Lady of Lourdes Catholic Church, Promasan	5,49 jam	Gratis
S4	1. Desa Wisata Tinalah (Dewi Tinalah - Wisata Jogja) 2. dolaNdeso Boro 3. Ancol Bridge - Bligo (Ancol Kalibawang) 4. Waduk Mini Embung Banjaroya (Embung Tonogoro)	5,29 jam	Rp20.000

Kelemahan heuristik nearest neighbour terlihat pada beberapa kasus, misalnya rute yang berbalik arah karena destinasi terdekat berikutnya berada di sisi berlawanan. Untuk 4–6 pemberhentian, perbaikan dapat dilakukan dengan pencarian lokal 2-opt atau layanan *Trip* OSRM. Kedua opsi ini dicatat sebagai pengembangan lanjutan.

IV.6 Hasil WebGIS

WebGIS diberi nama **Jelajah Menoreh**. Sistem bekerja berbasis pertanyaan: saat pengguna membuka halaman, sistem terlebih dahulu menampilkan **panduan lima pertanyaan**. Setelah jawaban dikonfirmasi, aplikasi langsung menghitung rekomendasi dan rute sesuai kriteria tersebut. Setelah itu tersedia lima tab: Rekomendasi & Rute, Jelajah, Metode AHP–SAW, Data & Mutu, dan Tentang. Tampilan menggunakan palet hijau hutan dan aksen emas dengan judul bertipe serif agar tetap menarik namun formal.

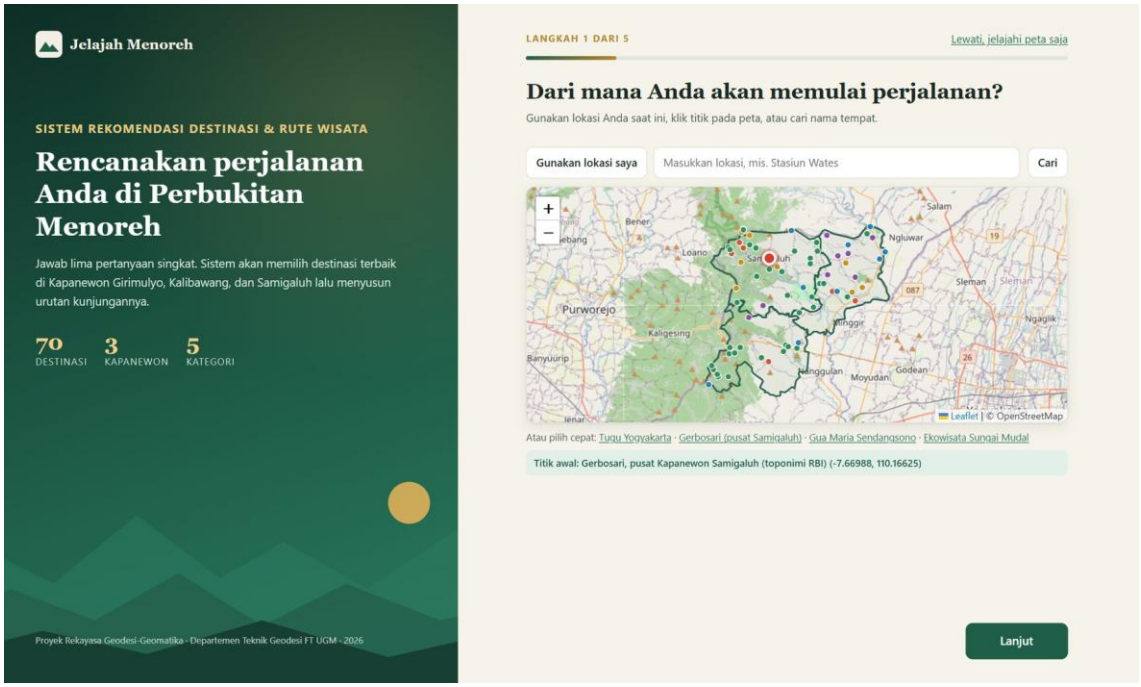
IV.6.1 Panduan awal lima pertanyaan

Panduan tampil layar penuh. Panel kiri berisi identitas sistem dan ilustrasi perbukitan Menoreh, sedangkan panel kanan memuat pertanyaan bertahap dengan bilah kemajuan, tombol Kembali/Lanjut, dan tautan "Lewati" bagi pengguna yang hanya ingin menjelajah peta. Rincian pertanyaan dan pilihan jawabannya ditunjukkan pada Tabel IV.10.

Tabel IV.10 Pertanyaan panduan awal dan pemanfaatannya dalam sistem

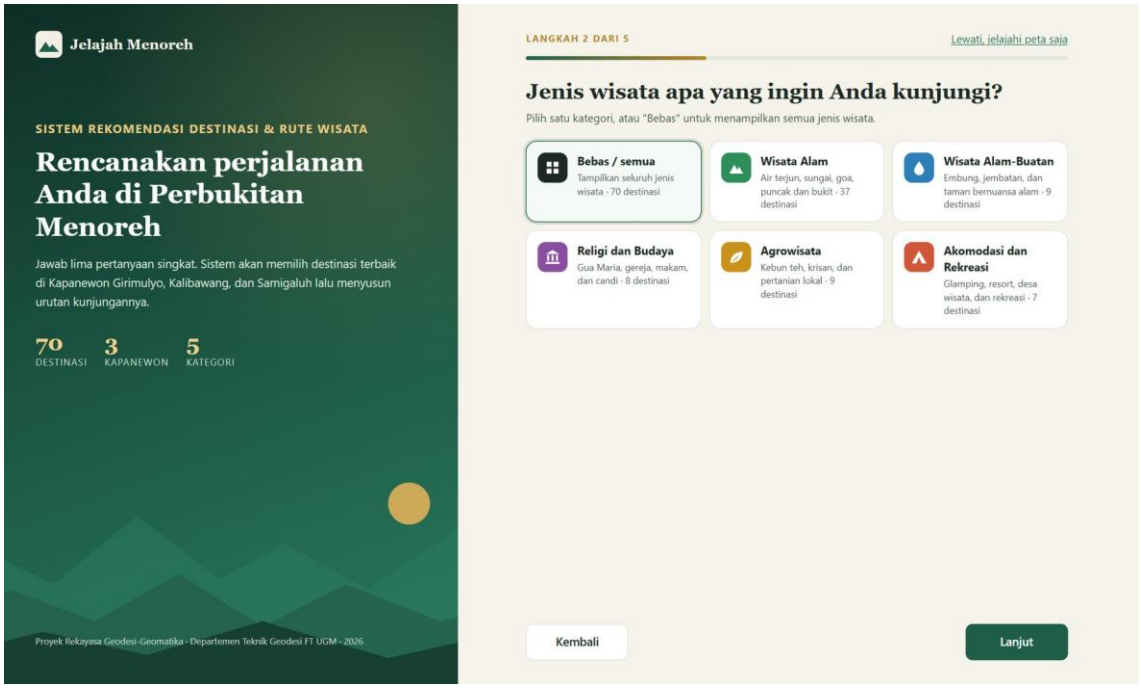
No	Pertanyaan	Pilihan jawaban	Pemanfaatan
1	Dari mana Anda akan memulai perjalanan?	Gunakan lokasi saya (GPS); klik peta mini; cari nama tempat; pilihan cepat	Titik asal perhitungan waktu tempuh OSRM (kriteria C1) dan titik awal rute
2	Jenis wisata apa yang ingin Anda kunjungi?	Bebas/semua atau salah satu dari 5 kategori (kartu berikon)	Penyaringan kategori
3	Berapa lama waktu yang Anda miliki untuk berwisata termasuk perjalanan?	2, 4, 6, 8 jam, tidak dibatasi, atau nilai lain	Penyaringan waktu dan batas rute
4	Berapa anggaran maksimum yang ingin Anda keluarkan?	Gratis, Rp10.000, Rp25.000, Rp50.000, Rp100.000, tidak dibatasi, atau nilai lain	Penyaringan biaya dan batas biaya rute
5	Berapa rating minimum destinasi wisata yang Anda inginkan?	★3,0+, ★3,5+, ★4,0+, ★4,5+, tidak dibatasi	Penyaringan rating

Pertanyaan pertama (Gambar IV.3) menyediakan peta mini berisi batas tiga kapanewon dan sebaran destinasi. Tombol "Lanjut" baru aktif setelah titik awal ditentukan.

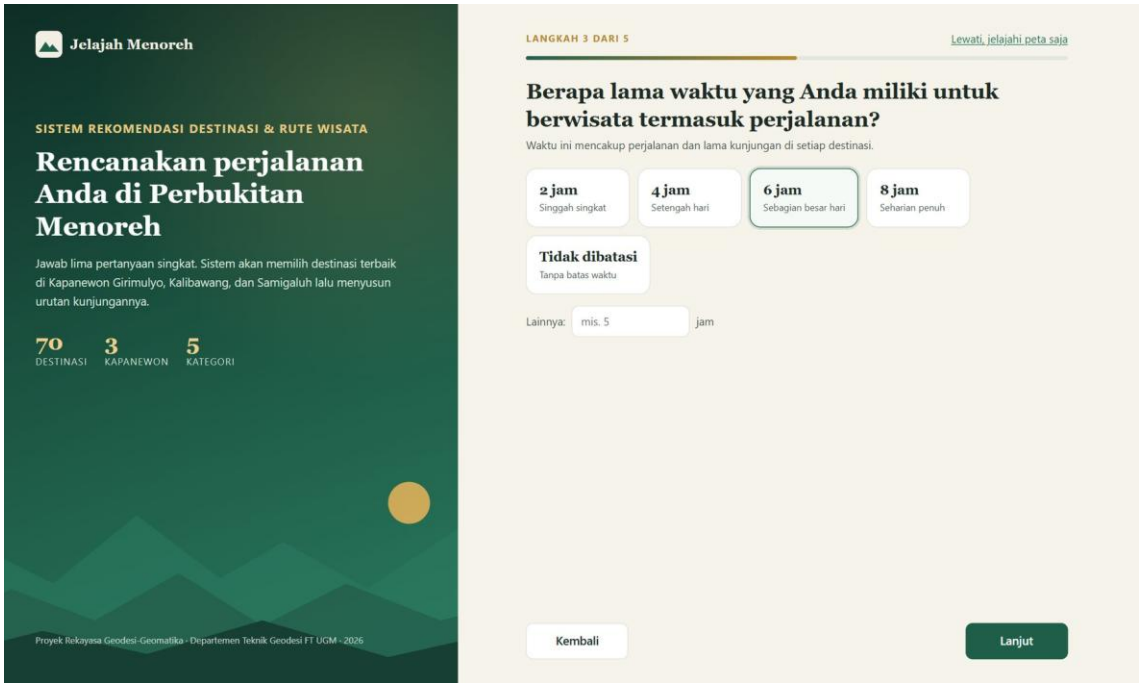


Gambar IV.3 Panduan langkah 1: menentukan lokasi awal perjalanan

Pertanyaan jenis wisata ditampilkan sebagai kartu berikon beserta jumlah destinasi setiap kategori (Gambar IV.4). Pertanyaan waktu, anggaran, dan rating ditampilkan sebagai pilihan cepat yang tetap dapat diisi nilai lain (Gambar IV.5).

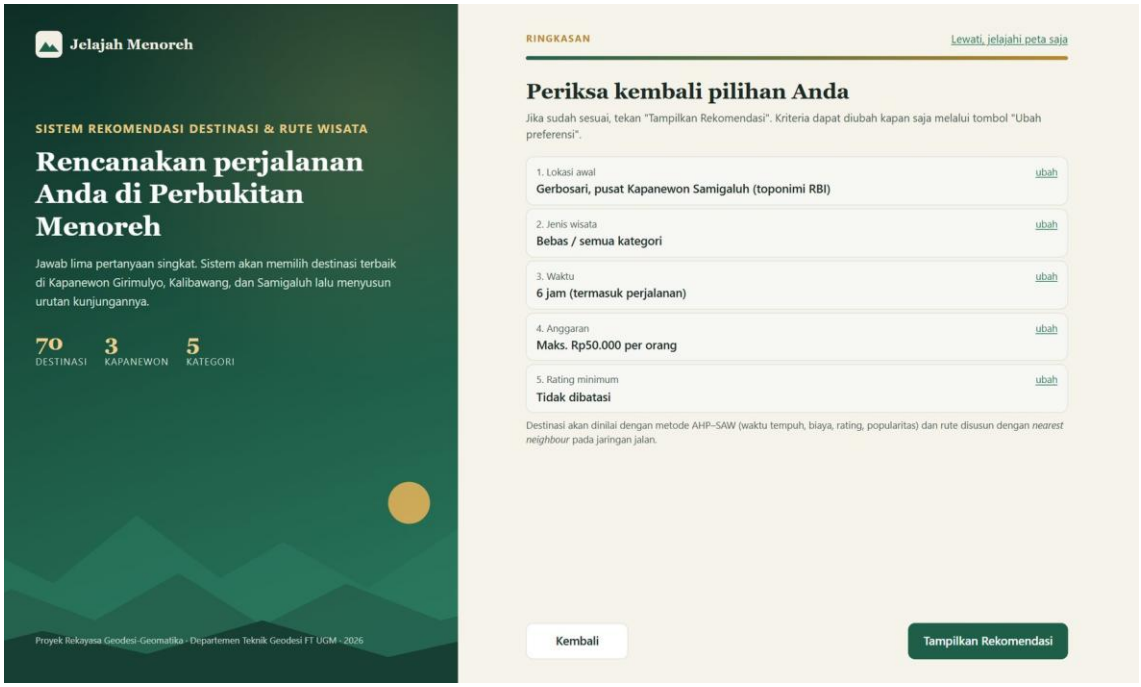


Gambar IV.4 Panduan langkah 2: memilih jenis wisata



Gambar IV.5 Panduan langkah 3: menentukan waktu yang tersedia

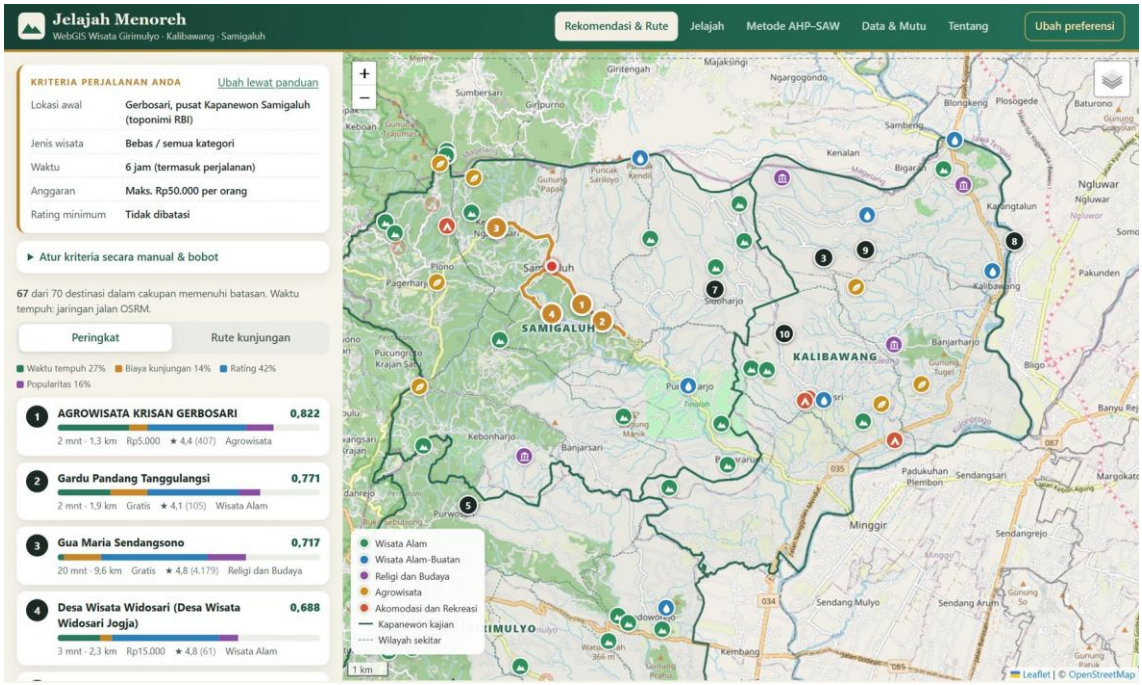
Sebelum perhitungan dijalankan, pengguna melihat ringkasan kelima jawaban dan dapat mengubah salah satunya (Gambar IV.6). Tombol "Tampilkan Rekomendasi" menutup panduan, menerapkan jawaban ke kriteria, lalu menjalankan penyaringan, SAW, dan penyusunan rute secara otomatis.



Gambar IV.6 Ringkasan jawaban sebelum rekomendasi dihitung

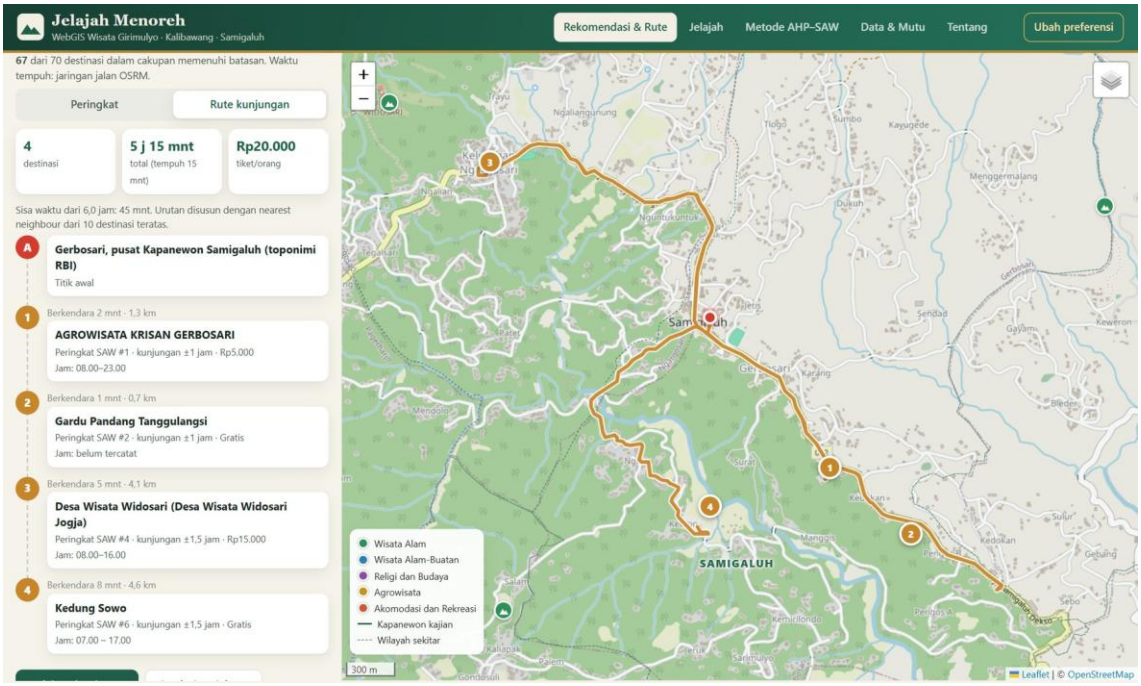
IV.6.2 Hasil rekomendasi dan rute

Hasil ditampilkan pada tab Rekomendasi & Rute (Gambar IV.7). Bagian atas memuat kartu "Kriteria perjalanan Anda". Di bawahnya terdapat peringkat 10 teratas lengkap dengan nilai V, batang kontribusi setiap kriteria, waktu dan jarak tempuh, biaya, serta rating. Di peta, nomor peringkat ditampilkan dan destinasi yang tidak memenuhi kriteria diredupkan. Tombol "Ubah preferensi" di header membuka kembali panduan.



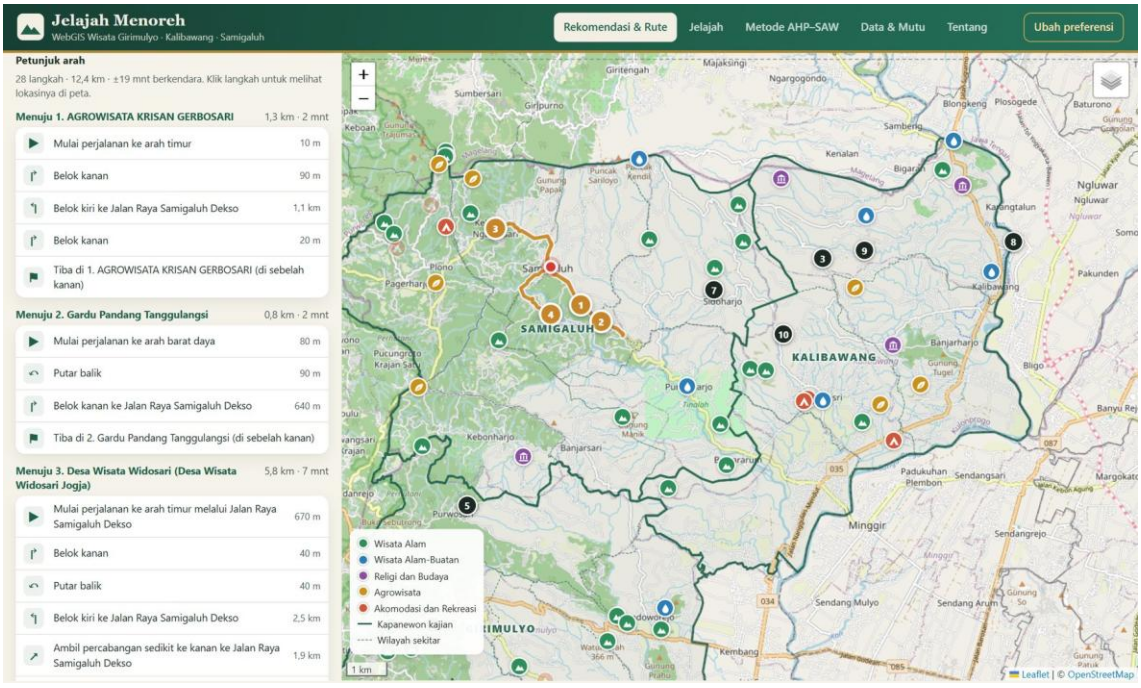
Gambar IV.7 Hasil peringkat rekomendasi sesuai jawaban panduan

Sub-tab **Rute kunjungan** (Gambar IV.8) menampilkan urutan kunjungan dalam bentuk lini waktu, waktu dan jarak setiap ruas, total waktu, sisa waktu, total biaya tiket, garis rute pada jaringan jalan, serta daftar petunjuk arah berbahasa Indonesia untuk setiap pemberhentian.



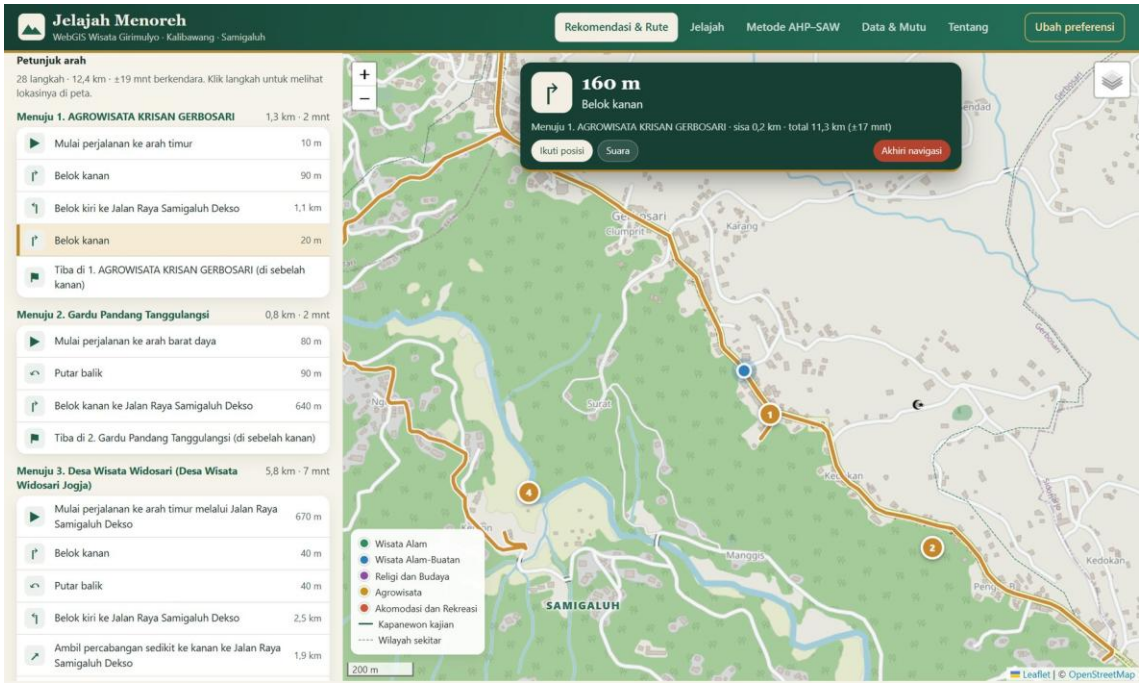
Gambar IV.8 Rute kunjungan hasil nearest neighbour pada jaringan jalan

Navigasi rute dilakukan sepenuhnya di dalam WebGIS, tanpa aplikasi pihak ketiga. Di bawah lini waktu ditampilkan **petunjuk arah** belok-demi-belok berbahasa Indonesia yang dikelompokkan per pemberhentian (Gambar IV.9). Setiap langkah dapat diklik untuk melihat lokasi manuvernya di peta.

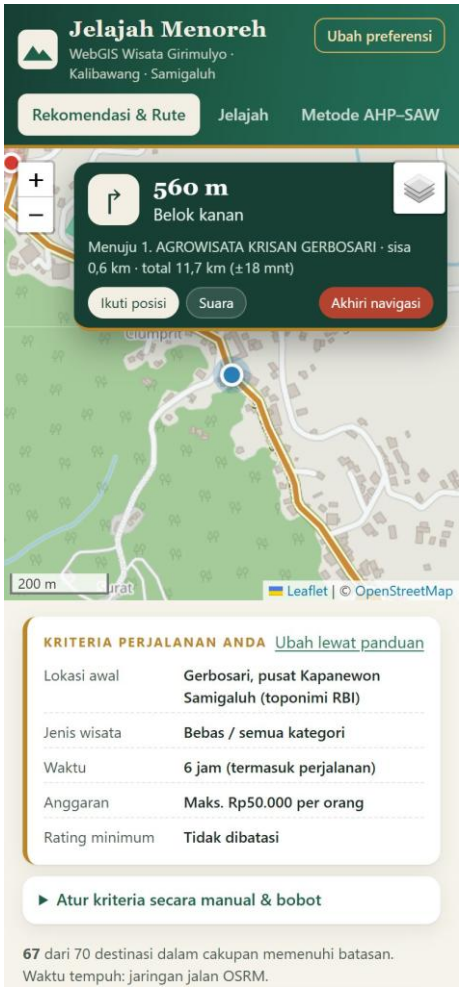


Gambar IV.9 Petunjuk arah belok-demi-belok berbahasa Indonesia

Tombol **Mulai navigasi (GPS)** mengaktifkan pelacakan posisi pengguna. Banner navigasi di atas peta menampilkan jarak ke manuver berikutnya, kalimat petunjuk, pemberhentian yang dituju, serta sisa jarak dan waktu (Gambar IV.10). Langkah yang sedang aktif disorot pada daftar, peta mengikuti posisi pengguna, dan tersedia panduan suara berbahasa Indonesia. Bila pengguna keluar dari rute, sistem menghitung ulang rute dari posisi terkini. Tombol **Simulasi perjalanan** menjalankan skenario yang sama tanpa GPS untuk keperluan presentasi. Tampilan navigasi pada ponsel ditunjukkan pada Gambar IV.11.

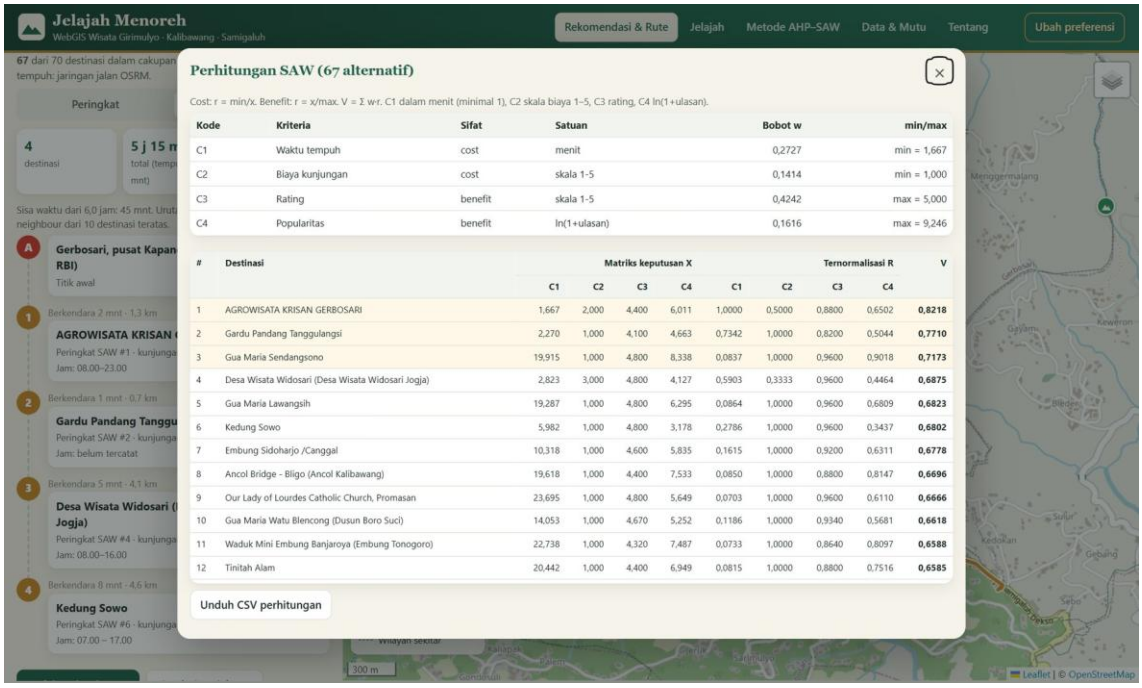


Gambar IV.10 Mode navigasi di dalam WebGIS (banner petunjuk dan posisi pengguna)



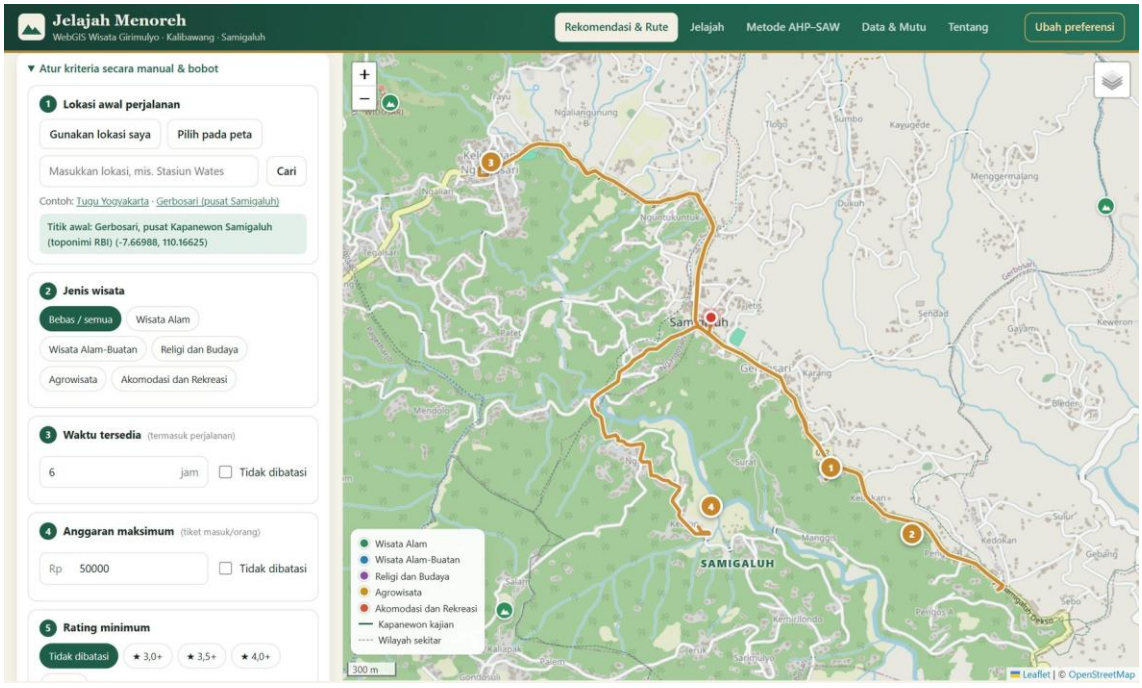
Gambar IV.11 Mode navigasi pada layar ponsel

Untuk transparansi dan pertanggungjawaban metode, tombol "Lihat perhitungan SAW" menampilkan bobot, nilai ekstrem, matriks keputusan X, matriks ternormalisasi R, dan nilai V seluruh alternatif. Tabel ini dapat diunduh sebagai CSV (Gambar IV.12). Tombol "Destinasi tersaring" menampilkan destinasi yang dikeluarkan beserta alasannya.



Gambar IV.12 Tabel transparansi perhitungan SAW

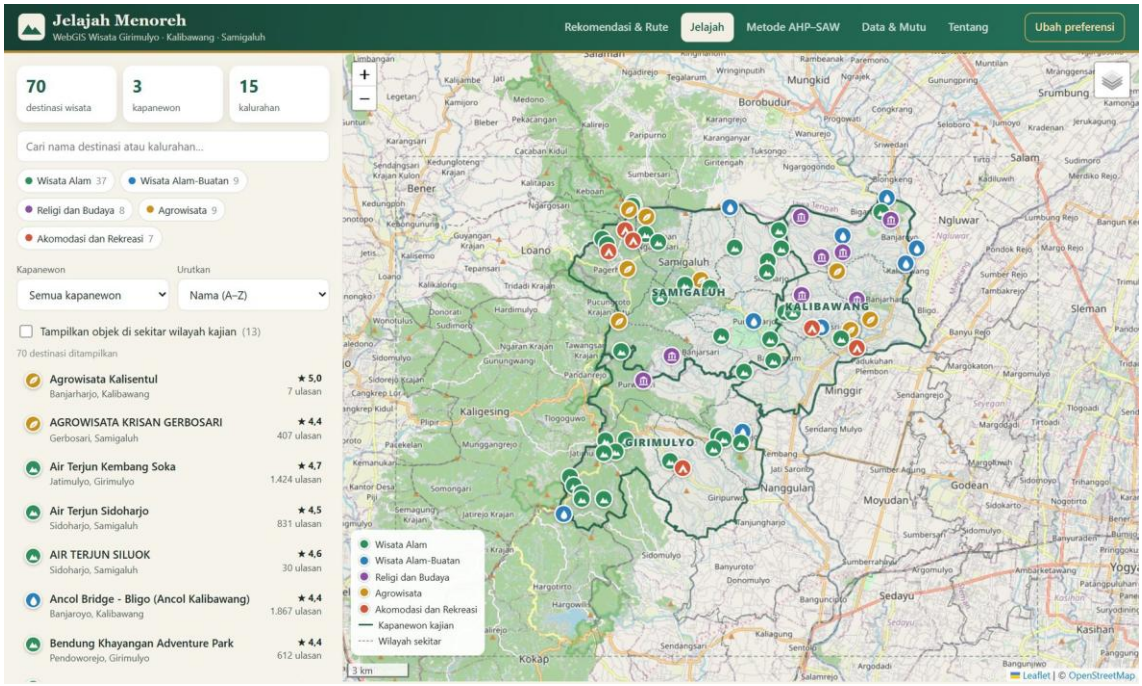
Bagi pengguna lanjut, bagian "Atur kriteria secara manual & bobot" (Gambar IV.13) memuat kelima kriteria dalam satu formulir. Bagian ini juga berisi penggeser bobot kriteria, profil bobot, jumlah pemberhentian maksimum, opsi kembali ke titik awal, opsi objek di luar cakupan, dan koreksi rating Bayesian.



Gambar IV.13 Formulir kriteria manual dan pengaturan bobot

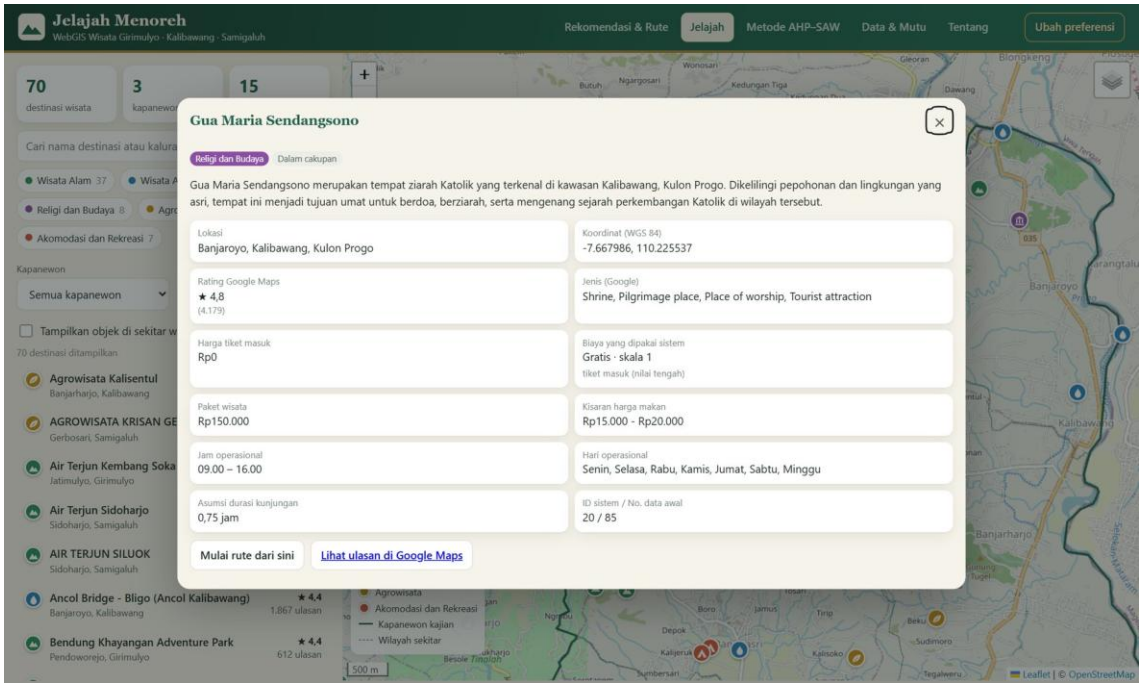
IV.6.3 Jelajah, metode, dan data

Tab **Jelajah** (Gambar IV.14) menampilkan peta interaktif dengan batas kapanewon dan kalurahan, jaringan jalan RBI, tiga peta dasar (OSM, citra satelit, topografi), dan 70 destinasi berikon kategori. Pengguna dapat mencari nama, memfilter kategori dan kapanewon, serta mengurutkan berdasarkan nama, ulasan, atau rating.



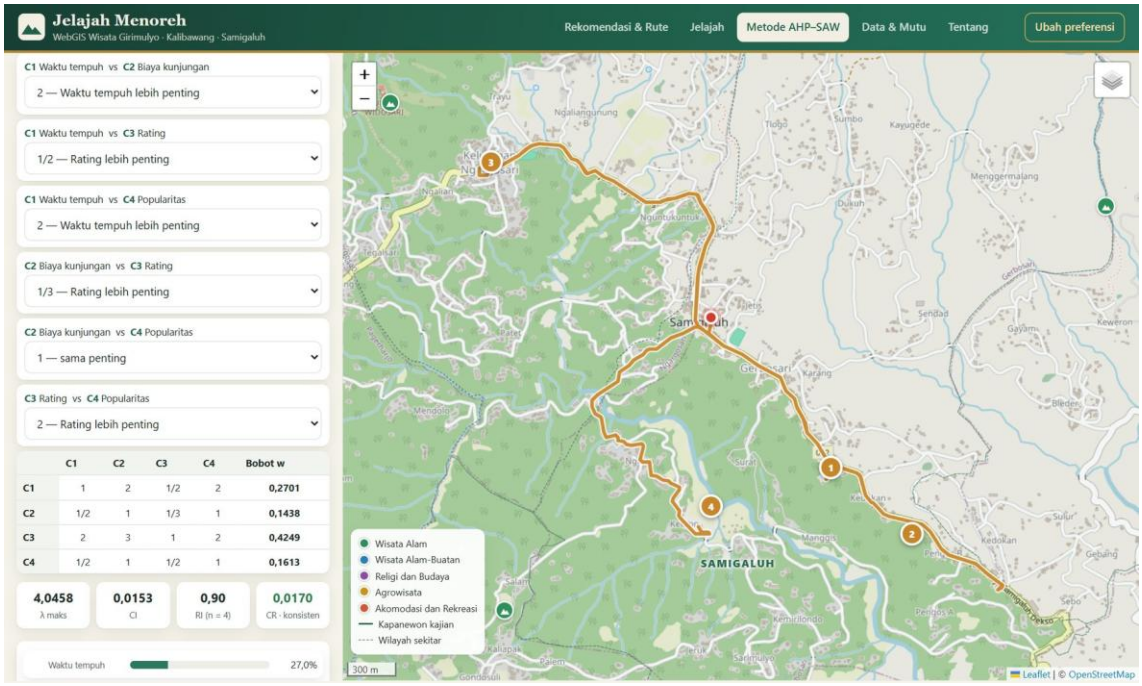
Gambar IV.14 Tab Jelajah: peta interaktif dan daftar destinasi

Menekan sebuah destinasi menampilkan *pop-up* ringkas dan jendela detail berisi deskripsi, lokasi administratif, koordinat, rating, harga tiket dan paket, jam operasional, asumsi durasi, serta catatan mutu data (Gambar IV.15). Tombol "Mulai dari sini" menjadikan destinasi tersebut titik awal rekomendasi.

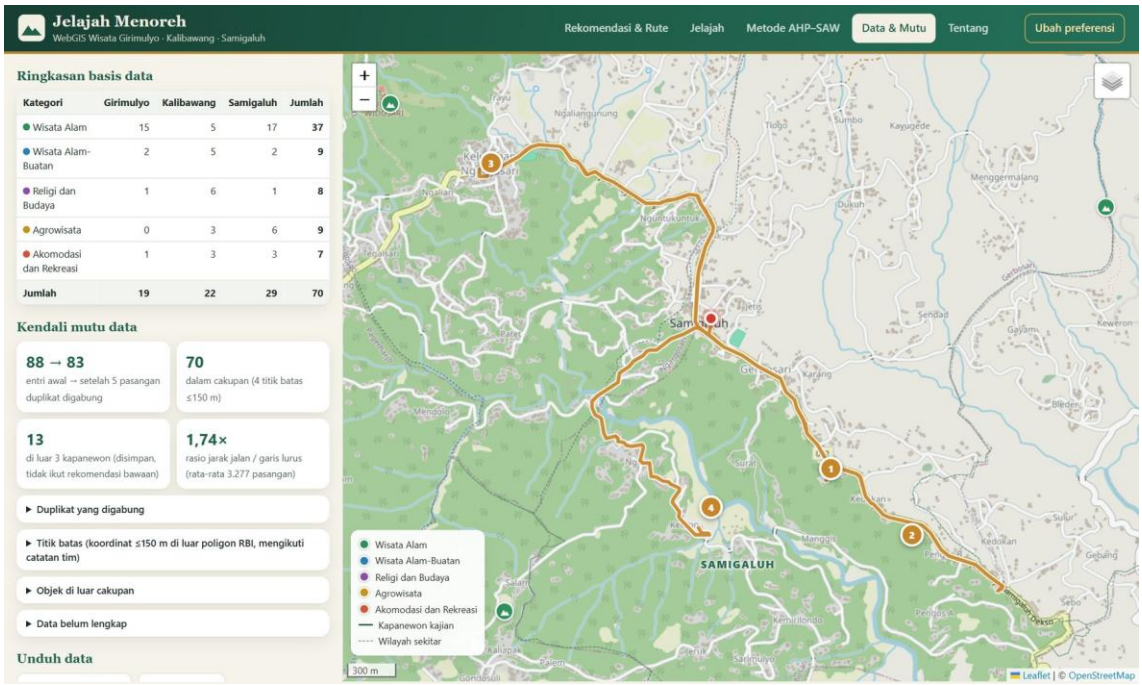


Gambar IV.15 Jendela detail destinasi beserta catatan mutu data

Tab **Metode AHP–SAW** berisi alur sistem, tabel kriteria, rumus, dan kalkulator AHP interaktif (Gambar IV.16). Kalkulator ini menghitung bobot, λmaks, CI, RI, dan CR, lalu menolak penerapan bobot bila CR > 0,10. Tab **Data & Mutu** (Gambar IV.17) menyajikan rekap kategori × kapanewon, ringkasan kendali mutu, tabel atribut, dan unduhan GeoJSON/CSV.



Gambar IV.16 Kalkulator AHP pada tab Metode



Gambar IV.17 Tab Data & Mutu

Antarmuka bersifat responsif. Pada layar ponsel, panduan dan panel ditata bertumpuk (Gambar IV.18).



Gambar IV.18 Panduan awal pada layar ponsel

IV.7 Hasil Pengujian

IV.7.1 Uji unit dan validasi silang

Inti perhitungan (*js/rekom.js*) diuji dengan 13 uji unit, dan modul navigasi (*js/navigasi.js*) dengan 8 uji unit. Uji tersebut meliputi contoh buku Saaty (w = 0,637; 0,258; 0,105; CR = 0,033), matriks konsisten sempurna, deteksi matriks tidak konsisten, contoh hitung tangan SAW, kepatuhan penyaringan, batas waktu, anggaran, dan jumlah pemberhentian rute, serta terjemahan petunjuk, proyeksi posisi pada rute, penanganan jalan pergi-pulang yang tumpang tindih, deteksi keluar jalur, dan simulasi rute nyata 12 km hingga tiba. **Seluruh 21 uji lulus.** Selanjutnya, empat skenario dihitung ulang secara independen dengan Python/NumPy, tanpa memakai kode sistem (Tabel IV.11).

Tabel IV.11 Hasil validasi silang sistem terhadap perhitungan independen

Skenario	Alternatif	Peringkat identik	Selisih V maks.	Rute identik	Status
S1	70	Ya	0	Ya	IDENTIK
S2	37	Ya	2,2e-16	Ya	IDENTIK
S3	37	Ya	0	Ya	IDENTIK
S4	70	Ya	0	Ya	IDENTIK

Hal yang sama dilakukan dengan rumus Microsoft Excel (*docs/Validasi_AHP_SAW.xlsx*, satu lembar per skenario). Selisih maksimum V antara Excel dan sistem ≤ $2{,}2 \times 10^{-16}$, yaitu batas presisi bilangan *floating point*, dan urutan peringkatnya identik. Dengan demikian, perhitungan sistem terbukti 100% sesuai dengan perhitungan manual.

IV.7.2 Black-box testing

Sebanyak 33 skenario uji *black-box* dijalankan otomatis di peramban (Microsoft Edge 155 (headless, Windows 11), viewport 1440x900) menggunakan *tests/blackbox_ui.js* dan *tests/run_blackbox.js*. Hasilnya ditunjukkan pada Tabel IV.12. **Seluruh 33 skenario sesuai (100%).**

Tabel IV.12 Hasil black-box testing

No	Fitur	Skenario	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian	Status
1	Panduan awal	Membuka halaman utama	Panduan tampil lebih dulu dengan pertanyaan 1; tombol "Lanjut" nonaktif sebelum lokasi diisi	Panduan terbuka; "Dari mana Anda akan memulai perjalanan?"; Lanjut nonaktif = true	Sesuai
2	Validasi input	Klik "Cari Rekomendasi" (formulir manual) tanpa lokasi awal	Sistem menolak dan meminta lokasi awal	Pesan: "Tentukan lokasi awal terlebih dahulu (langkah 1)."	Sesuai
3	Panduan – lokasi	Klik titik pada peta mini panduan	Titik awal terisi dan tombol "Lanjut" aktif	Titik awal: Titik pilihan pada peta (-7.69943, 110.18978)	Sesuai
4	Panduan – lokasi	Klik pilihan cepat "Gerbosari"	Titik awal = Gerbosari	Titik awal: Gerbosari, pusat Kapanewon Samigaluh (toponimi RBI) (-7.66988, 110.16625)	Sesuai
5	Panduan – urutan pertanyaan	Tekan "Lanjut" pada setiap langkah	Pertanyaan 2–5 tampil berurutan dengan teks yang ditetapkan	2) Jenis wisata apa yang ingin Anda kunjungi? | 3) Berapa lama waktu yang Anda miliki untuk berwisata termasuk perjalanan? | 4) Berapa anggaran maksimum yang ingin Anda keluarkan? | 5) Berapa rating minimum destinasi wisata yang Anda inginkan?	Sesuai

No	Fitur	Skenario	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian	Status
6	Panduan – ringkasan	Tekan "Lanjut" setelah pertanyaan 5	Ringkasan memuat 5 jawaban beserta tautan "ubah"	5 jawaban: 1. Lokasi awal Gerbosari, pusat Kapanewon Samigaluh (toponimi RBI)2. Jenis wisata Religi dan Budaya3. Waktu 4 jam (termasuk perjalanan)4. Anggaran Han	Sesuai
7	Panduan – hasil	Tekan "Tampilkan Rekomendasi"	Panduan tertutup; rekomendasi & rute langsung dihitung sesuai 5 jawaban	7 hasil, seluruhnya Religi dan Budaya & gratis; 7 dari 70 destinasi dalam cakupan memenuhi batasan	Sesuai
8	Ubah preferensi	Klik tombol "Ubah preferensi" di header	Panduan terbuka kembali dengan titik awal tersimpan	Panduan terbuka, lokasi tersimpan; "Lewati" menutup panduan	Sesuai
9	Peta & data	Membuka halaman utama	Peta, batas 3 kapanewon, dan 70 destinasi dalam cakupan tampil	70 marker, 70 item daftar, 3 label kapanewon	Sesuai
10	Pencarian	Ketik "mudal" pada kolom cari	Hanya destinasi yang namanya memuat "mudal"	Ekowisata Sungai Mudal	Sesuai
11	Filter kategori	Klik chip "Religi dan Budaya"	Daftar & peta hanya menampilkan kategori Religi dan Budaya	8 item, 8 marker (setelah reset: 70)	Sesuai
12	Filter kapanewon	Pilih kapanewon Girimulyo	Hanya destinasi di Girimulyo (19)	19 item, semua di Girimulyo	Sesuai
13	Objek sekitar	Centang "Tampilkan objek di sekitar wilayah kajian"	Objek di luar 3 kapanewon ikut tampil (83 total) dan diberi label	83 item, 13 berlabel "luar cakupan"	Sesuai
14	Detail destinasi	Klik destinasi pada daftar lalu tombol "Detail" pada pop-up	Jendela detail menampilkan deskripsi, lokasi, harga, jam, koordinat	Modal "Agrowisata Kalisentul" terbuka dengan atribut lengkap	Sesuai
15	Lapisan peta	Buka kontrol lapisan	Tersedia 3 peta dasar dan 6 lapisan tematik	3 peta dasar, 6 lapisan tematik	Sesuai
16	Lokasi awal	Formulir manual: mode "Pilih pada peta" lalu klik peta	Titik awal terisi koordinat hasil klik	Titik awal: Titik pilihan pada peta (-7.67425, 110.23244)	Sesuai
17	Lokasi awal	Klik contoh "Gerbosari"	Titik awal = Gerbosari (-7,66988; 110,16625)	Titik awal: Gerbosari, pusat Kapanewon Samigaluh (toponimi RBI) (-7.66988, 110.16625)	Sesuai
18	Rekomendasi SAW	Cari dengan semua kategori, 6 jam, Rp50.000	Peringkat tampil terurut menurun berdasarkan V; waktu tempuh dari OSRM	67 dari 70 destinasi dalam cakupan memenuhi batasan. Waktu tempuh: jaringan jalan OSRM. Top-10 terurut: true	Sesuai
19	Rute kunjungan	Buka sub-tab "Rute kunjungan"	Urutan kunjungan, waktu tiap ruas, total waktu ≤ 6 jam, garis rute pada peta	4 pemberhentian, total 5 j 15 mnt, 2 garis rute; tanpa tautan Google Maps	Sesuai
20	Petunjuk arah	Tunggu daftar petunjuk arah pada sub-tab Rute	Petunjuk belok-demi-belok berbahasa Indonesia per pemberhentian; tombol navigasi aktif	28 langkah dalam 4 bagian; contoh: "Belok kanan"	Sesuai

No	Fitur	Skenario	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian	Status
21	Navigasi di WebGIS	Klik "Simulasi perjalanan"	Banner navigasi menampilkan jarak ke manuver, petunjuk, dan sisa jarak; posisi bergerak di peta	"860 m – Belok kanan"; Menuju 1. AGROWISATA KRISAN GERBOSARI · sisa 0,9 km · total 12,0 km (±18 mnt)	Sesuai
22	Navigasi di WebGIS	Klik "Akhiri navigasi"	Banner tertutup dan penanda posisi dihapus	Navigasi dihentikan	Sesuai
23	Penyaringan kategori	Pilih "Religi dan Budaya" lalu cari	Semua hasil berkategori Religi dan Budaya	8 hasil, seluruhnya Religi dan Budaya	Sesuai
24	Penyaringan anggaran	Anggaran Rp0 lalu cari	Hanya destinasi gratis	10 hasil teratas, seluruhnya gratis	Sesuai
25	Penyaringan rating	Rating minimum ★4,5+ lalu cari	Semua hasil memiliki rating ≥ 4,5	rating hasil: 4.8, 4.8, 4.8, 4.6, 4.8, 4.7, 4.7, 4.8, 4.5, 4.6	Sesuai
26	Penyaringan waktu	Waktu 1,5 jam lalu cari	Total waktu rute ≤ 1,5 jam	1 pemberhentian; Sisa waktu dari 1,5 jam: 28 mnt	Sesuai
27	Validasi input	Isi waktu 0 jam lalu cari	Sistem menolak dengan pesan kesalahan	Pesan: "Isi waktu tersedia (jam) dengan angka lebih dari 0 atau centang "Tidak dibatasi"."	Sesuai
28	Bobot kriteria	Pilih profil "Hemat"	Bobot berubah dan jumlahnya 100%	bobot: 15% / 55% / 15% / 15% (jumlah 100.0%)	Sesuai
29	Transparansi SAW	Klik "Lihat perhitungan SAW"	Tabel matriks X, R, dan V seluruh alternatif tampil	67 baris perhitungan = 67 alternatif	Sesuai
30	Transparansi penyaringan	Klik "Destinasi tersaring"	Daftar destinasi yang dikeluarkan beserta alasannya	16 destinasi tersaring (83 − 67)	Sesuai
31	Kalkulator AHP	Matriks bawaan	Bobot, λmaks, CI, CR tampil; CR ≤ 0,10 → konsisten	λmaks 4,0458; CI 0,0153; RI 0,90; CR 0,0170 → konsisten; tombol "Pakai" aktif	Sesuai
32	Kalkulator AHP	Ubah perbandingan menjadi tidak konsisten (C1≫C2, C2≫C3, C3≫C1)	CR > 0,10 terdeteksi, tombol "Pakai" dinonaktifkan	CR terdeteksi tidak konsisten; tombol nonaktif = true	Sesuai
33	Rekap & mutu data	Buka tab Data & Mutu	Tabel rekap kategori × kapanewon (total 70) dan ringkasan QA tampil	rekap total 70, 4 kartu QA, 83 baris atribut	Sesuai

IV.7.3 System Usability Scale (SUS)

Uji kegunaan dilakukan dengan kuesioner SUS 10 butir (Lampiran D). Responden dianjurkan berjumlah minimal 30 orang calon pengguna (wisatawan, warga, dan pengelola). Setiap responden diminta menyelesaikan tiga tugas sebelum mengisi kuesioner: (1) mencari dan membuka detail sebuah destinasi, (2) mendapatkan rekomendasi dari lokasinya sendiri dengan batasan waktu dan anggaran, dan (3) menjalankan navigasi rute di dalam WebGIS (GPS atau simulasi). Skor dihitung otomatis pada lembar SUS di *Instrumen_Kuesioner_AHP_SUS.xlsx*.

Tabel IV.13 Rekap hasil SUS (diisi setelah pengujian)

Komponen	Nilai
Jumlah responden	…
Rata-rata skor SUS	…
Interpretasi (Bangor dkk., 2009)	…
Butir dengan skor terendah dan tindak lanjut	…

[Catatan tim] Uji SUS belum dilaksanakan. Isi Tabel IV.13 setelah pengumpulan data responden; jangan mengisi dengan angka perkiraan.

IV.8 Keterbatasan dan Rencana Tindak Lanjut

1. Bobot AHP bawaan masih penilaian sementara; perlu kuesioner responden (Tahap 9).
2. Rating, ulasan, harga, dan jam operasional bersumber dari data sekunder (Google Maps) yang dapat berubah; perlu *ground check*, terutama untuk 5 duplikat yang digabung, 4 titik batas, dan objek tanpa rating.
3. Atribut fasilitas (toilet, parkir, warung, musala) belum tersedia sehingga belum menjadi kriteria; dapat ditambahkan sebagai C5 setelah survei.
4. Durasi kunjungan dan kecepatan tempuh OSRM masih asumsi; perlu kalibrasi lapangan.
5. Jam operasional belum dipakai sebagai batasan (misalnya destinasi tutup pada jam kedatangan); dapat dikembangkan dengan masukan jam berangkat.
6. Heuristik nearest neighbour tidak menjamin rute optimal; dapat ditingkatkan dengan 2-opt atau layanan *Trip* OSRM.
7. Layanan OSRM publik dan Nominatim memiliki batas penggunaan; untuk operasional jangka panjang disarankan memasang OSRM sendiri (data OSM Jawa) atau memakai OpenRouteService dengan kunci API.

BAB V
PENUTUP

V.1 Kesimpulan

1. Inventarisasi menghasilkan 83 destinasi bersih dari 88 entri awal. Sebanyak 70 destinasi berada dalam cakupan tiga kapanewon (Samigaluh 29, Kalibawang 22, Girimulyo 19) dan diklasifikasikan ke dalam lima kategori, dengan Wisata Alam sebagai kategori terbesar (37). Data disimpan sebagai basis data spasial (GeoJSON, GeoPackage, PostGIS).
2. Pembobotan AHP terhadap empat kriteria menghasilkan bobot rating 42,5%, waktu tempuh 27,0%, popularitas 16,1%, dan biaya 14,4% dengan CR = 0,0170 (konsisten). Bobot ini berfungsi sebagai bobot default yang dapat disesuaikan pengguna.
3. SAW berhasil menghasilkan skor dan peringkat yang responsif terhadap lokasi awal, batasan, dan bobot pengguna. Hasilnya identik dengan perhitungan independen Python dan rumus Excel pada empat skenario uji.
4. Rekomendasi rute disusun dengan nearest neighbour atas 10 destinasi prioritas, berbasis waktu tempuh jaringan jalan OSRM, dan selalu memenuhi batas waktu dan anggaran. Jarak jalan di wilayah kajian rata-rata 1,74 kali jarak garis lurus, sehingga routing jaringan jalan sangat diperlukan.
5. WebGIS "Jelajah Menoreh" menyajikan basis data, peringkat, perhitungan transparan, dan rute dalam antarmuka responsif yang lulus 33/33 skenario black-box.

V.2 Saran

1. Melaksanakan kuesioner AHP dan uji SUS, lalu memperbarui bobot default dan Tabel IV.13.
2. Melakukan *ground check* untuk duplikat, titik batas, harga, jam operasional, dan menambahkan atribut fasilitas sebagai kriteria baru.
3. Menambahkan masukan jam berangkat untuk memeriksa jam operasional, serta perbaikan rute 2-opt.

4. Men-*deploy* WebGIS ke Vercel/GitHub Pages dan menyerahkan basis data kepada pemerintah kapanewon untuk pemutakhiran berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Aczél, J., & Saaty, T. L. (1983). Procedures for synthesizing ratio judgements. *Journal of Mathematical Psychology*, 27(1), 93–102. https://doi.org/10.1016/0022-2496(83)90028-7

Aji, G. H. N., & Saputra, R. (2019). Aplikasi pendukung pemilihan objek wisata Kabupaten Kebumen menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Simple Additive Weighting (SAW). *Jurnal Masyarakat Informatika*, 10(2), 28–39. https://doi.org/10.14710/jmasif.10.2.31499

Al Ghifari, H. N., & Atunggal, D. (2026). Pembuatan sistem perekomendasi destinasi wisata menggunakan metode Simple Additive Weighting di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Geospatial Information Science and Engineering (JGISE)* (naskah dalam proses terbit).

Ashari, R. A., Suprayogi, A., & Nugraha, A. L. (2015). Aplikasi sistem informasi geografis pariwisata berbasis web di Kabupaten Pemalang. *Jurnal Geodesi Undip*, 4(2), 70–77. https://doi.org/10.14710/jgundip.2015.8497

Azhar, N. A., Mohamed Radzi, N. A., & Wan Ahmad, W. S. H. M. (2021). Multi-criteria decision making: A systematic review. *Recent Advances in Electrical & Electronic Engineering*, 14(8). https://doi.org/10.2174/2352096514666211029112443

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. (2024). *Kapanewon Girimulyo dalam angka 2024*.

Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2009). Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. *Journal of Usability Studies*, 4(3), 114–123.

Barrera-Narváez, C. F., González-Sanabria, J. S., & Cáceres-Castellanos, G. (2020). Toma de decisiones en el sector turismo mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica e inteligencia de negocios. *Revista Científica*, 38(2), 160–173. https://doi.org/10.14483/23448350.15997

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. Dalam P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. L. McClelland (Ed.), *Usability evaluation in industry* (hlm. 189–194). Taylor & Francis.

Hernawati, E., Sari, S. K., & Wijaya, D. R. (2022). Combination of analytic hierarchy process and simple additive weighting for tourist attractions recommendation system. *IJAIT (International Journal of Applied Information Technology)*, 5(2), 123–131. https://doi.org/10.25124/ijait.v5i02.4472

Kapoh, H., Melo, O. E., & Kimbal, A. A. (2021). Black box testing in web-based applications: Case study—Remedial application at Manado State Polytechnic. *International Journal of Computer Applications*, 174(12), 21–24. https://doi.org/10.5120/ijca2021921002

Kshetri, T. B., Chaksan, A., & Sharma, S. (2021). The role of open-source Python package geoserver-rest in Web-GIS development. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, XLVI-4/W2-2021, 91–96. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVI-4-W2-2021-91-2021

Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2015). *Geographic information science and systems* (4th ed.). John Wiley & Sons.

Luxen, D., & Vetter, C. (2011). Real-time routing with OpenStreetMap data. *Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems*, 513–516. https://doi.org/10.1145/2093973.2094062

Pemerintah Kapanewon Girimulyo. (2023). *Tentang Girimulyo*. https://girimulyo.kulonprogokab.go.id/publikasi/detail/tentang-girimulyo

Pemerintah Kapanewon Kalibawang. (2023). *Monografi Kalibawang*. https://kalibawang.kulonprogokab.go.id/publikasi/detail/monografi-kalibawang

Pemerintah Kapanewon Samigaluh. (2023). *Sejarah dan gambaran umum*. https://samigaluh.kulonprogokab.go.id/publikasi/detail/sejarah-dan-gambaran-umum

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan*.

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan*.

Rosenkrantz, D. J., Stearns, R. E., & Lewis, P. M. (1977). An analysis of several heuristics for the traveling salesman problem. *SIAM Journal on Computing*, 6(3), 563–581. https://doi.org/10.1137/0206041

Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. *International Journal of Services Sciences*, 1(1), 83–98. https://doi.org/10.1504/IJSSCI.2008.017590

Sulastri, A., Aditia, I. N., Raiya, M. S., Usrianto, U., Muhamad, N., & Nangi, J. (2025). Penerapan sistem informasi geografis (SIG) dalam pemetaan tempat

wisata di Kota Kendari. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 9(5), 8037–8044. https://doi.org/10.36040/jati.v9i5.14992

Villacreses, G., Martínez-Gómez, J., Jijón, D., & Cordovez, M. (2022). Geolocation of photovoltaic farms using Geographic Information Systems (GIS) with multiple-criteria decision-making (MCDM) methods: Case of the Ecuadorian energy regulation. *Energy Reports*, 8, 3526–3548. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.02.152

Yoeti, O. A. (1996). *Pengantar ilmu pariwisata* (Edisi revisi). Angkasa.

Yusuf, M., & Astuti, Y. (2020). System Usability Scale (SUS) untuk pengujian usability pada Pijar Career Center. *Komputika: Jurnal Sistem Komputer*, 9(2), 131–138. https://doi.org/10.34010/komputika.v9i2.2873

LAMPIRAN

Lampiran A. Kamus Data Tabel Destinasi Wisata

Tabel L.1 Kamus data destinasi_wisata

Atribut	Tipe	Keterangan
id	integer	ID destinasi pada sistem
nama	teks	Nama objek wisata (hasil penggabungan bila duplikat)
kecamatan, desa, kabupaten	teks	Hasil overlay RBI (atau catatan tim untuk titik batas)
kategori	teks	Salah satu dari 5 kategori
jenis	teks	Kategori bawaan Google Maps
deskripsi	teks	Deskripsi singkat destinasi
rating, ulasan	desimal, integer	Rating rata-rata dan jumlah ulasan Google Maps
harga_teks, paket_teks, makan_teks	teks	Teks harga asli
biaya_rp	integer	Biaya kunjungan yang dipakai sistem (Rp)
biaya_skala	integer 1–5	Nilai kriteria C2
biaya_dasar	teks	Dasar penetapan biaya (tiket, paket, estimasi)
menginap	boolean	Objek akomodasi menginap
durasi_jam	desimal	Asumsi durasi kunjungan
jam, hari	teks	Jam dan hari operasional
in_scope, status_wilayah	boolean, teks	Status cakupan wilayah
no_asal	daftar	Nomor baris pada data awal
catatan	daftar teks	Catatan mutu data
geom	titik WGS 84	Koordinat (EPSG:4326)

Lampiran B. Daftar Destinasi Dalam Cakupan

Tabel L.2 Daftar 70 destinasi wisata dalam cakupan

ID	Nama	Kapanewon	Kalurahan	Kategori	Rating	Ulasan	Biaya
25	Air Terjun Kembang Soka	Girimulyo	Jatimulyo	Wisata Alam	4,7	1.424	Rp11.000
28	Bendung Khayangan Adventure Park	Girimulyo	Pendoworejo	Wisata Alam	4,4	612	Gratis
29	Bukit Sebantung (Kedung Pedut Jilid II)	Girimulyo	Jatimulyo	Wisata Alam	4,4	35	Gratis
30	Curug Glimpang	Girimulyo	Purwosari	Wisata Alam	4,2	52	Rp10.000
31	Desa Wisata Jatimulyo - Kulon Progo	Girimulyo	Jatimulyo	Wisata Alam	4,2	82	Rp3.000

ID	Nama	Kapanewon	Kalurahan	Kategori	Rating	Ulasan	Biaya
33	Ekowisata Sungai Mudal	Girimulyo	Jatimulyo	Wisata Alam	4,7	10.360	Rp10.000
36	Goa Kiskendo	Girimulyo	Jatimulyo	Wisata Alam	4,3	2.180	Rp10.000
38	Grojogan Sewu Waterfall	Girimulyo	Jatimulyo	Wisata Alam	4,2	358	Rp3.500
19	Gua Maria Lawangsih	Girimulyo	Purwosari	Religi dan Budaya	4,8	541	Gratis
40	Gunung Lanang	Girimulyo	Jatimulyo	Wisata Alam	4,2	198	Rp4.000
43	Kedung Pedut Waterfall	Girimulyo	Jatimulyo	Wisata Alam	4,5	3.998	Rp15.000
46	Lembah Khayangan	Girimulyo	Pendoworejo	Wisata Alam	4,6	51	Gratis
47	Nanggulan Rice Terrace, Watumurah, Pendowoharjo	Girimulyo	Pendoworejo	Wisata Alam	4,3	113	Gratis
13	PROBOSIWI RESORT	Girimulyo	Giripurwo	Akomodasi dan Rekreasi	4,9	280	Rp350.000
52	Puncak Moyeng	Girimulyo	Pendoworejo	Wisata Alam	4,5	112	Gratis
68	Relay Pandang TAMANAN	Girimulyo	Jatimulyo	Wisata Alam-Buatan	4,5	156	Gratis
69	Tinitah Alam	Girimulyo	Pendoworejo	Wisata Alam-Buatan	4,4	1.041	Gratis
56	Tompak View	Girimulyo	Giripurwo	Wisata Alam	4,3	185	Gratis
60	Wisata Alam Kedung Banteng	Girimulyo	Jatimulyo	Wisata Alam	4,3	77	Gratis
1	Agrowisata Kalisentul	Kalibawang	Banjarharjo	Agrowisata	5,0	7	Gratis
62	Ancol Bridge - Bligo (Ancol Kalibawang)	Kalibawang	Banjaroyo	Wisata Alam-Buatan	4,4	1.867	Gratis
63	Desa Wisata Banjarasri	Kalibawang	Banjarasri	Wisata Alam-Buatan	4,6	205	Gratis
18	Desa Wisata Banjaroya Jogja	Kalibawang	Banjaroyo	Religi dan Budaya	5,0	16	Gratis
10	dolaNdeso Boro	Kalibawang	Banjarasri	Akomodasi dan Rekreasi	4,4	2.717	Rp5.000
65	Embung Krapyak	Kalibawang	Banjaroyo	Wisata Alam-Buatan	4,3	374	Rp2.500
66	Gerbang Samudra Raksa	Kalibawang	Banjaroyo	Wisata Alam-Buatan	4,6	160	Gratis
20	Gua Maria Sendangsono	Kalibawang	Banjaroyo	Religi dan Budaya	4,8	4.179	Gratis
21	Gua Maria Watu Blencong (Dusun Boro Suci)	Kalibawang	Banjarasri	Religi dan Budaya	4,7	190	Gratis
22	Gua Maria Welas Asih (Saint Mary's Grotto Welas Asih)	Kalibawang	Banjaroyo	Religi dan Budaya	4,6	97	Gratis
4	Gubuk jamur (Jamur Tiram & Kuping)	Kalibawang	Banjarharjo	Agrowisata	5,0	5	Gratis
45	KIDUL PATROL JURUGAN	Kalibawang	Banjarasri	Wisata Alam	4,2	28	Gratis
23	Makam Nyi Ageng Serang	Kalibawang	Banjarharjo	Religi dan Budaya	4,6	21	Gratis

ID	Nama	Kapanewon	Kalurahan	Kategori	Rating	Ulasan	Biaya
24	Our Lady of Lourdes Catholic Church, Promasan	Kalibawang	Banjaroyo	Religi dan Budaya	4,8	283	Gratis
8	PROGO BANASRI FARM	Kalibawang	Banjarasri	Agrowisata	5,0	23	Gratis
49	Puncak Giri Sembung	Kalibawang	Banjarasri	Wisata Alam	4,4	57	Gratis
51	Puncak Kuda Sembrani-Desa Wisata Banjarasri	Kalibawang	Banjarasri	Wisata Alam	4,3	17	Gratis
55	SANGKAL PUTUNG MBEJI	Kalibawang	Banjaroyo	Wisata Alam	4,6	29	Rp2.500
15	Shafira Garden	Kalibawang	Banjarasri	Akomodasi dan Rekreasi	4,6	27	Gratis
16	Tubing & Black Hole Banjarasri	Kalibawang	Banjarasri	Akomodasi dan Rekreasi	5,0	2	Gratis
70	Waduk Mini Embung Banjaroya (Embung Tonogoro)	Kalibawang	Banjaroyo	Wisata Alam-Buatan	4,3	1.783	Gratis
61	Wisata Punthuk Ngepoh	Kalibawang	Banjararum	Wisata Alam	4,5	35	Rp6.000
2	AGROWISATA KRISAN GERBOSARI	Samigaluh	Gerbosari	Agrowisata	4,4	407	Rp5.000
26	Air Terjun Sidoharjo	Samigaluh	Sidoharjo	Wisata Alam	4,5	831	Rp2.500
27	AIR TERJUN SILUOK	Samigaluh	Sidoharjo	Wisata Alam	4,6	30	Gratis
17	Candi Pringtali	Samigaluh	Kebonharjo	Religi dan Budaya	4,4	83	Gratis
3	Desa Wisata Nglinggo	Samigaluh	Pagerharjo	Agrowisata	4,4	689	Rp10.000
64	Desa Wisata Tinalah (Dewi Tinalah - Wisata Jogja)	Samigaluh	Purwoharjo	Wisata Alam-Buatan	4,5	1.251	Rp15.000
32	Desa Wisata Widosari (Desa Wisata Widosari Jogja)	Samigaluh	Ngargosari	Wisata Alam	4,8	61	Rp15.000
34	Embung Sidoharjo /Canggal	Samigaluh	Sidoharjo	Wisata Alam	4,6	341	Gratis
35	Gardu Pandang Tanggulangsi	Samigaluh	Gerbosari	Wisata Alam	4,1	105	Gratis
11	GLAMPING MENOREH	Samigaluh	Pagerharjo	Akomodasi dan Rekreasi	4,4	253	Rp500.000
37	Goa Sriti	Samigaluh	Purwoharjo	Wisata Alam	4,3	90	Rp3.000
67	Gunung Kendil	Samigaluh	Sidoharjo	Wisata Alam-Buatan	4,7	444	Rp5.000
39	Gunung kukusan	Samigaluh	Pagerharjo	Wisata Alam	–	–	Rp5.000
41	Gunung pakel	Samigaluh	Pagerharjo	Wisata Alam	–	–	Gratis
42	Isis Hill	Samigaluh	Pagerharjo	Wisata Alam	4,5	67	Rp3.000
5	Kebun Teh Nglinggo	Samigaluh	Pagerharjo	Agrowisata	4,5	4.362	Rp10.000
6	Kebun Teh Tritis	Samigaluh	Ngargosari	Agrowisata	4,3	264	Rp7.500
44	Kedung Sowo	Samigaluh	Gerbosari	Wisata Alam	4,8	23	Gratis
12	Menoreh Rock Cabin	Samigaluh	Pagerharjo	Akomodasi dan Rekreasi	4,8	46	Rp500.000
7	NGORI KEBONHARJO	Samigaluh	Kebonharjo	Agrowisata	4,4	42	Gratis
48	PUNCAK 9 BUKIT NGISIS	Samigaluh	Pagerharjo	Wisata Alam	4,6	1.058	Rp7.500

ID	Nama	Kapanewon	Kalurahan	Kategori	Rating	Ulasan	Biaya
50	Puncak Kleco Desa Wisata Tinalah	Samigaluh	Purwoharjo	Wisata Alam	4,5	385	Rp13.000
53	Puncak Sigong Sunrise Spot	Samigaluh	Banjarsari	Wisata Alam	4,7	19	Gratis
54	Puncak Widosari - Desa Wisata Widosari	Samigaluh	Ngargosari	Wisata Alam	4,6	819	Rp15.000
14	Rest Area Segitik	Samigaluh	Pagerharjo	Akomodasi dan Rekreasi	4,3	37	Gratis
9	Sawah Nglorok	Samigaluh	Pagerharjo	Agrowisata	–	–	Gratis
57	Watu Tekek	Samigaluh	Sidoharjo	Wisata Alam	4,2	150	Rp4.000
58	Watu Tumpang Samigaluh	Samigaluh	Banjarsari	Wisata Alam	4,1	11	Gratis
59	Wisata Air Terjun Watu Jengger	Samigaluh	Sidoharjo	Wisata Alam	4,0	73	Rp2.500

Lampiran C. Kuesioner Perbandingan Berpasangan AHP

Petunjuk: lingkari satu angka pada setiap baris. Angka di sisi kiri berarti kriteria kiri lebih penting, angka di sisi kanan berarti kriteria kanan lebih penting, dan angka 1 di tengah berarti sama penting. Skala: 1 = sama penting; 3 = sedikit lebih penting; 5 = lebih penting; 7 = sangat lebih penting; 9 = mutlak lebih penting; 2, 4, 6, 8 = nilai antara.

Pertanyaan: "Dalam memilih destinasi wisata di Girimulyo, Kalibawang, dan Samigaluh, seberapa penting kriteria berikut dibanding kriteria pasangannya?"

Kriteria kiri	Skala	Kriteria kanan
C1 Waktu tempuh	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	C2 Biaya kunjungan
C1 Waktu tempuh	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	C3 Rating
C1 Waktu tempuh	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	C4 Popularitas
C2 Biaya kunjungan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	C3 Rating
C2 Biaya kunjungan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	C4 Popularitas
C3 Rating	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	C4 Popularitas

Identitas responden: nama/inisial …… ; kategori (wisatawan / warga / pengelola / pakar) …… ; tanggal ……

Lampiran D. Kuesioner System Usability Scale (SUS)

Petunjuk: setelah mencoba WebGIS, beri tanda pada skala 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya berpikir akan sering menggunakan WebGIS ini.					
2	Saya merasa WebGIS ini terlalu rumit.					
3	Saya merasa WebGIS ini mudah digunakan.					
4	Saya membutuhkan bantuan orang teknis untuk dapat menggunakan WebGIS ini.					
5	Saya merasa fitur-fitur WebGIS ini terintegrasi dengan baik.					
6	Saya merasa terlalu banyak ketidakkonsistenan dalam WebGIS ini.					
7	Saya rasa kebanyakan orang akan cepat belajar menggunakan WebGIS ini.					
8	Saya merasa WebGIS ini sangat merepotkan untuk digunakan.					
9	Saya merasa percaya diri saat menggunakan WebGIS ini.					
10	Saya perlu banyak belajar sebelum dapat menggunakan WebGIS ini.					

Lampiran E. Panduan Menjalankan dan Memperbarui Sistem

1. **Membuka WebGIS:** klik ganda *index.html*, atau jalankan *node serve.js* di folder proyek lalu buka http://localhost:8080 (diperlukan agar fitur "Gunakan lokasi saya" diizinkan peramban).
2. **Memperbarui data:** sunting Excel basis data potensi wisata, lalu jalankan pipeline dengan Python bawaan QGIS: *python pipeline/build_data.py <GDB_RBI> <XLSX>* . Semua berkas di *data/* dan *db/* akan dibangun ulang, termasuk matriks OSRM.
3. **Mengganti bobot AHP:** ubah AHP_DEFAULT pada *pipeline/build_data.py* sesuai hasil kuesioner, lalu jalankan ulang pipeline.
4. **Menguji:** *npm test* (uji unit perhitungan & navigasi); *node tests/export_scenarios.js* lalu *python tests/cross_check.py* (validasi silang); *tests/blackbox_ui.js* di Console peramban (black-box).
5. **Membuat ulang gambar, Excel, dan laporan:** *pipeline/make_figures.py*, *pipeline/make_excel.py*, *pipeline/make_report.js*.

6. **Deployment:** unggah seluruh folder proyek ke repositori GitHub, lalu impor ke Vercel (tanpa *build command*, *output directory* = root) atau aktifkan GitHub Pages.

Lampiran F. Panduan Presentasi dan Antisipasi Pertanyaan

Alur demo yang disarankan (±10 menit): (1) buka web, lalu jawab panduan lima pertanyaan (lokasi Gerbosari, Bebas, 6 jam, Rp50.000, tidak dibatasi) dan tekan Tampilkan Rekomendasi; (2) jelaskan kartu kriteria dan peringkat; (3) peringkat, Lihat perhitungan SAW, cocokkan satu baris dengan rumus; (4) sub-tab Rute: tunjukkan petunjuk arah lalu klik Simulasi perjalanan untuk memperagakan navigasi di dalam WebGIS; (5) ubah profil bobot ke "Hemat" dan tunjukkan perubahan peringkat; (6) tab Metode: ubah satu perbandingan menjadi tidak konsisten dan tunjukkan CR > 0,10; (7) tab Data & Mutu.

Tabel L.3 Antisipasi pertanyaan penguji

Pertanyaan	Jawaban singkat
Mengapa AHP–SAW, bukan TOPSIS/VIKOR?	AHP dipakai khusus untuk bobot dan SAW untuk peringkat. Keduanya transparan, mudah divalidasi manual (terbukti identik dengan Excel), dan bobotnya dapat diubah pengguna secara langsung. TOPSIS dapat menjadi pembanding pada penelitian lanjutan.
Mengapa biaya dikonversi ke skala 1–5?	Sebagian besar destinasi gratis (Rp0) sehingga rumus cost min/x tidak terdefinisi. Rentang rupiah juga sangat timpang (Rp3.000 hingga Rp500.000). Skala ordinal menjaga rumus tetap valid dan proporsional.
Mengapa jumlah ulasan memakai logaritma?	Distribusinya sangat menjulur (skewness 4,67; median 158 vs maksimum 10.360). Tanpa ln, hampir semua destinasi mendapat nilai ≈ 0. Setelah ln, skewness menjadi 0,17.
Mengapa tidak memakai jarak garis lurus?	Jarak jalan rata-rata 1,74× jarak lurus di Menoreh (3.277 pasangan), sehingga jarak lurus akan menyesatkan peringkat dan rute.
Bagaimana membuktikan perhitungan sistem benar?	21 uji unit, validasi silang Python (identik), validasi rumus Excel (selisih ≤ $2{,}2\times10^{-16}$), dan tabel "Lihat perhitungan SAW" yang dapat dicocokkan langsung saat demo.
Mengapa ada titik di luar Kulon Progo?	Data Google Maps diambil dengan kotak batas yang lebih luas. Titik tersebut disimpan dan diberi label, tetapi tidak ikut rekomendasi kecuali diminta. Empat titik batas (≤ 150 m) tetap dimasukkan karena selisihnya berasal dari ketelitian batas RBI.
Apakah rute nearest neighbour optimal?	Tidak dijamin optimal (heuristik). Namun cepat, mudah dijelaskan, dan memenuhi batas waktu/anggaran. Perbaikan 2-opt atau OSRM Trip direncanakan.

Pertanyaan	Jawaban singkat
Bobot AHP berasal dari mana?	Saat ini dari penilaian sementara tim (CR 0,017). Kuesioner responden akan menggantikannya; prosedur dan lembar agregasi geometris sudah disiapkan.
Apa yang terjadi bila internet/OSRM mati?	Peta dasar memerlukan internet. Perhitungan tetap berjalan: waktu tempuh dari titik awal beralih ke estimasi terkalibrasi (×1,74; 43 km/jam) dan diberi tanda, sedangkan matriks antar-destinasi sudah tersimpan.